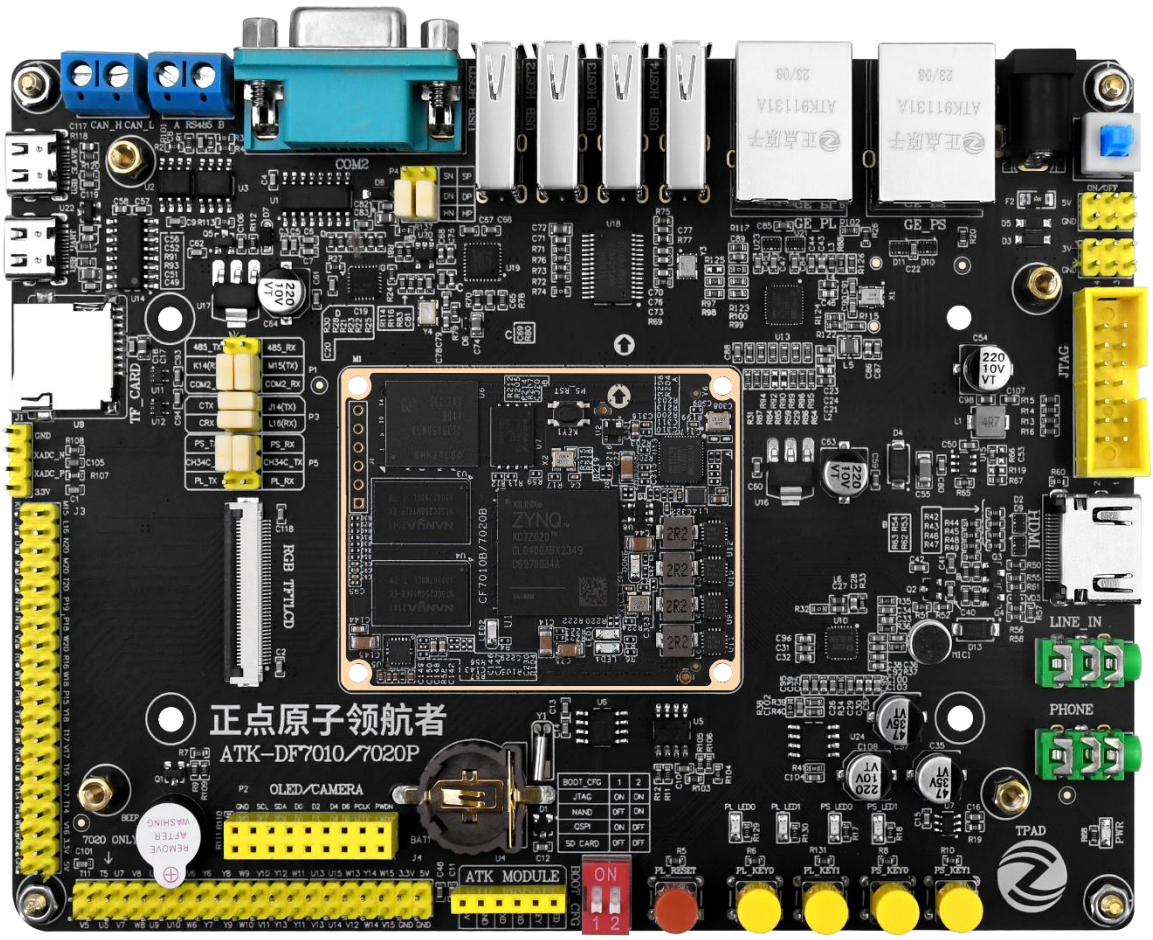
领航者 ZYNQ 开发板

规格书 V1.2





正点原子公司名称：广州市星翼电子科技有限公司

公司电话：**020 - 38271790**

公司网址：www.alientek.com

在线教学平台：www.yuanzige.com

开源电子网：www.openedv.com/forum.php

天猫旗舰店：https://zhengdianyuanzi.tmall.com

正点原子 **B** 站：https://space.bilibili.com/394620890

扫码关注正点原子公众号，获取更多嵌入式学习资料

扫码关注正点原子 **FPGA** 公众号，获取更多 **FPGA** 学习资料

扫码关注 **B** 站正点原子官方，所有视频均可免费在线观看

扫码关注抖音正点原子，技术与娱乐结合体验双倍快乐



扫码关注正点原子公众号



扫码关注正点原子FPGA公众号


扫码关注正点原子B站



扫码关注正点原子抖音账号

文档更新说明

版本	版本更新说明	负责人	校审	发布日期
V1.0	初稿	正点原子 FPGA 团队	正点原子 FPGA 团队	2025.1.22
V1.1	简化教程资料的描述	正点原子 FPGA 团队	正点原子 FPGA 团队	2025.4.25
V1.2	更新部分图片，更新部分表格的文字介绍，修改电源的介绍等	正点原子 FPGA 团队	正点原子 FPGA 团队	2025.10.20

目录

第一章 开发板概述 6
1.1 领航者ZYNQ开发板简介 6
1.2 开发板规格参数 7
第二章 ZYNQ核心板 9
2.1 ZYNQ核心板简介 9
2.2 ZYNQ-7010和ZYNQ-7020核心板资源对比 10
2.3 核心板电源 11
2.4 ZYNQ芯片 14
2.5 DDR3 SDRAM 14
2.6 QSPI Flash 15
2.7 eMMC Flash 15
2.8 PS端网口芯片 16
2.9 6-PIN JTAG接口 16
2.10 时钟配置 17
2.11 复位电路 17
2.12 LED灯 18
2.13 核心板结构图/尺寸图 19
2.14 板对板连接器 21
2.15 ZYNQ核心板认证说明 22
第三章 领航者底板 24
3.1 领航者底板简介 24
3.2 底板电源 25
3.3 ZYNQ 启动模式 26
3.4 有源蜂鸣器 26
3.5 LED 27
3.6 按键 27
3.7 14-Pin JTAG接口 27
3.8 UART串口 28
3.9 XADC接口 28
3.10 RS232/RS485接口 29
3.11 ATK模块接口 30
3.12 RGB LCD 模块接口 30
3.13 OLED/摄像头模块接口 31
3.14 EEPROM 31
3.15 RTC实时时钟 32
3.16 音频外设 33
3.17 HDMI接口 33
3.18 PL端千兆以太网接口（RJ45） 34
3.19 USB 2.0接口 34
3.20 Micro SD卡接口 35

3.21 CAN接口 35
3.22 扩展口 36
3.23 底板结构图/尺寸图 37
第四章 开发板软件资源 39
4.1 资料下载： 39
4.2 出厂固化资源及软件基本信息 39
4.3 软件开发工具 39
第五章 教程资料 40
5.1 文档教程资料 40
5.2 视频教程资料(陆续更新中) 40
5.3 免责声明 40
5.4 常用配件列表 40
第六章 售后服务与技术支持 41
6.1 售后服务条款 41
6.2 技术支持范围 41
6.3 售后支持 41

第一章 开发板概述

1.1 领航者 ZYNQ 开发板简介

领航者 ZYNQ 开发板（型号：ATK-DF7010/7020P）是正点原子基于 Xilinx Zynq7000 系列芯片，推出的一款面向中高端应用场景的开发板。该开发板采用核心板+底板的设计，方便用户基于 ZYNQ 核心板进行二次开发。本手册会从开发板板载的硬件接口、开发软件和教程资料等方面进行介绍，让大家快速了解领航者 ZYNQ 开发板。领航者 ZYNQ 开发板的实物如下图所示：

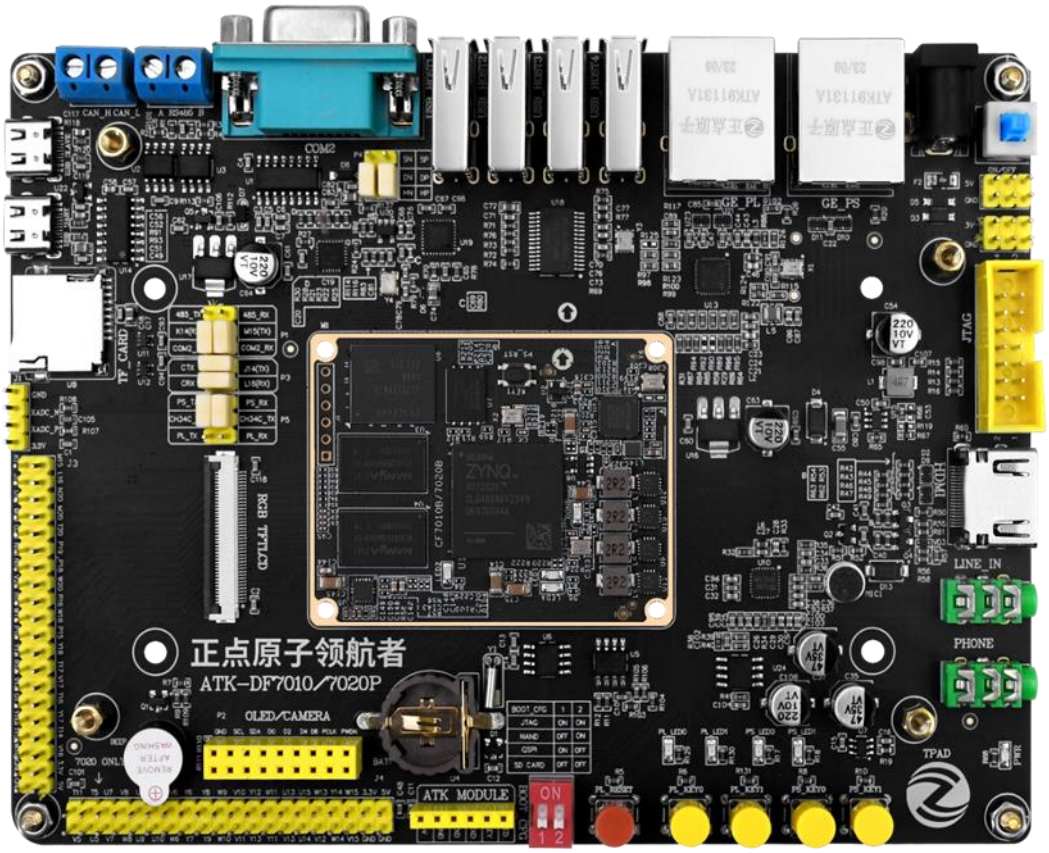


图 1.1.1 领航者 ZYNQ 开发板的实物图

领航者 ZYNQ 的核心板使用了 Xilinx Zynq7000 系列的 2 种芯片，芯片型号分别是 XC7Z020CLG400-2 和 XC7Z010CLG400-1。ZYNQ7020/7010 芯片采用的是 ARM+FPGA 的架构，将双核 ARM Cortex-A9 和 FPGA 可编程逻辑集成在一颗芯片上，即处理器系统部分 Processor System（PS）和可编程逻辑 Programmable Logic（PL）。

ZYNQ7020 核心板板载了两片 DDR3，总容量为 1GB，ZYNQ7010 核心板也挂载了两片 DDR3，总容量为 512MB。此外，两款核心板都板载了 8GB 的 eMMC 存储芯片和 32MB 的 QSPI FLASH 芯片，用来存储 ZYNQ 的启动文件和文件系统以及用户数据。

领航者底板还为用户提供了丰富的外围接口，板载了 1 路 PS 端千兆以太网接口、1 路 PL 端千兆以太网接口、1 路 HDMI 输出接口、4 路 USB2.0 Host 接口、一路 USB Slave 接口、1 个 RGB LCD 接口、1 个 DVP 摄像头接口、1 路 USB UART(PS 和 PL 共用)、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、1 路 RS232、1 路 RS485 和 1 路 CAN 接口、两排扩展接口（其中一排是 ZYNQ7020 开发板独有的）和一些按键 LED 等。

领航者开发板满足用户各种高速数据交换、数据存储、视频传输处理以及工业控制的要求，为高速数据的传输和交换，数据处理的前期验证和后期应用提供了可能。这是一款非常适合从事 ZYNQ 开发群体学

习和使用的产品。下图为整个开发板系统的结构示意图：

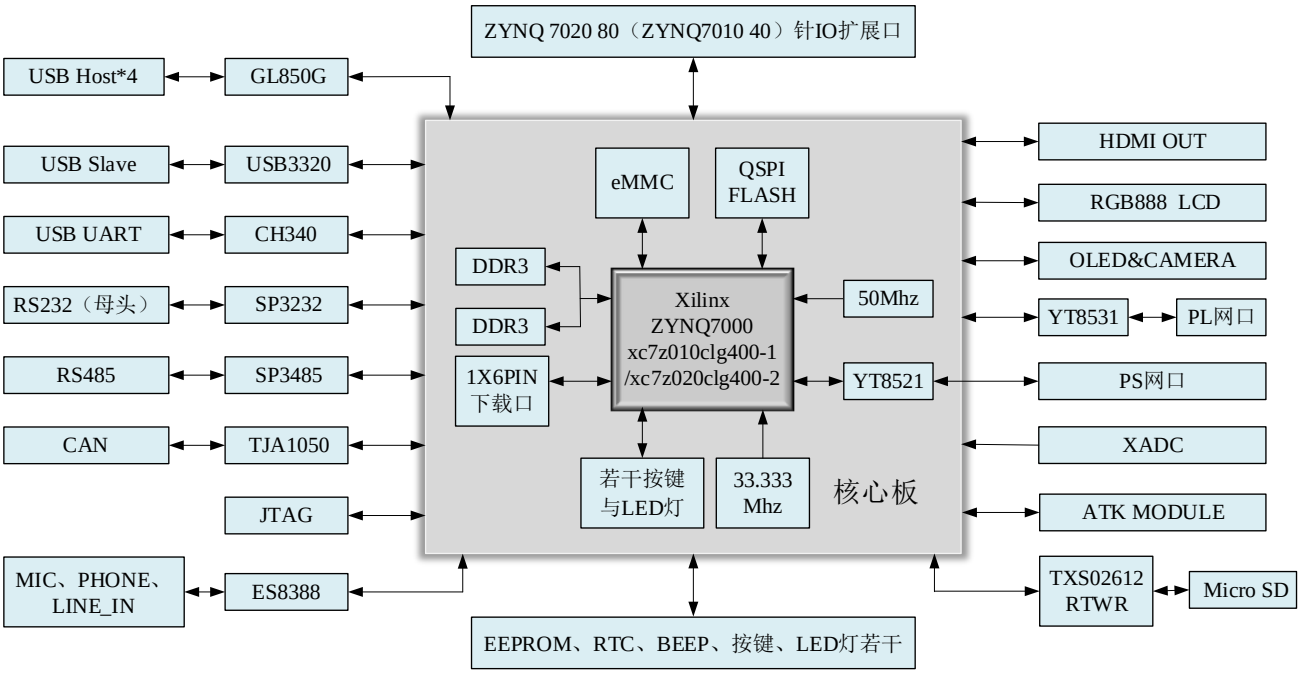


图 1.1.2 开发板系统的结构示意图

由上图可知，领航者 ZYNQ 开发板的接口非常丰富，把 ZYNQ 芯片内部的资源发挥到了极致。

1.2 开发板规格参数

表 1.2.1 开发板规格参数如下表所示：

参数项	参数	备注
板子外形	底板：长160mm、宽120mm	
	核心板：长57.5mm、宽45mm	
主控芯片 XC7Z010	Xilinx ZYNQ系列XC7Z010CLG400-1	商业级
主控芯片 XC7Z020	Xilinx ZYNQ系列XC7Z020CLG400-2	工业级
存储	W25Q256QSPI FLASH，容量：32MB	贴片封装，可自行替换。受芯片供货影响，可能会有多种不同厂家的芯片，一切以实际贴片的型号为准。
	DDR3总容量：512MB（Z-7010核心板）	
	DDR3总容量：1GB（Z-7020核心板）	
	eMMC容量：8GB	
	EEPROM容量：8KB	
工作电压	USB供电（5V）/DC 6~16V供电	
功耗	69mA~188mA@12V	在烧录出厂综合测试程序且不接任何外设的情况下，按下复位按键测得最小值，松开复位按键测得最大值；实际应用中的功耗取决于连接外设的数量。

输入电源	12V 1A	开发板电源适配器
工作温度	0℃~+70℃	整板工作温度
	0℃~+70℃	商业级核心板工作温度
	-40℃~+85℃	工业级核心板工作温度
引脚间距	IO扩展口2.54mm，JTAG口2.54mm	
底板连接器型号	3710M100046G0FR01	底板用公座高度4.6mm（最支大持1.5Gbps）
核心板连接器型号	3710F100038G0FR01	核心板用母座 高度3.7mm（最大支持1.5Gbps）
连接器合高	5mm	
PCB工艺	A级PCB，沉金工艺，底板4层，核心板10层	预留独立的电源层和GND层

第二章 ZYNQ 核心板

2.1 ZYNQ 核心板简介

ZYNQ-7020/ZYNQ-7010 核心板板载的 ZYNQ 芯片型号分别是 XILINX Zynq7000 系列的 XC7Z020CLG400-2 与 XC7Z010CLG400-1。XILINX Zynq7000 系列芯片的 PS 系统集成了两个 ARM Cortex-A9 处理器、内部存储器、外部存储器接口和部分外设。XILINX Zynq7000 系列芯片的 PL 端含有丰富的可编程逻辑单元、DSP 和内部 RAM。ZYNQ-7020/ZYNQ-7010 核心板除了板载的主控 ZYNQ 芯片外，还搭载了以下器件：

核心板板载了 2 片 DDR3 SDRAM，ZYNQ-7020 核心板的 DDR3 型号为 NT5CC256M16，每片 4Gbit，总容量为 8Gbit（1GB）；ZYNQ-7010 核心板的 DDR3 型号为 NT5CC128M16，每片 2Gbit，总容量为 4Gbit（512MB）。2 片 DDR3 芯片全部挂载在 PS 端，组成 32bit 的总线宽度。PS 端的 DDR3 SDRAM 的最高运行速度可达 533MHz(数据速率 1066Mbps)。

另外核心板上也集成了 1 片 QSPI FLASH，型号 W25Q256，容量为 32MB，用于启动存储配置和系统文件。

核心板上还集成了一片 8GB 大小的 eMMC FLASH 芯片与一片 PS 端千兆以太网 PHY 芯片，以太网芯片型号为 YT8521S。

ZYNQ 核心板和底板连接使用了两个 2*50 端子的板对板连接器，核心板上的连接器是母座。核心板的 2 个板对板连接器扩展出了 PS 端的 USB 接口、千兆以太网接口、SD 卡接口、剩余的 MIO 口和 PL 端的几乎所有 IO 口。对于需要大量 IO 资源的用户来说，ZYNQ 核心板将是不错的选择。另外 ZYNQ 芯片 PL 端 IO 到连接器之间的信号走线也做了同 BANK 等长和差分处理，并且核心板尺寸仅为 57.5*45（mm），非常适合用户基于 ZYNQ 核心板进行二次开发。

ZYNQ 核心板的实物展示如下图所示：

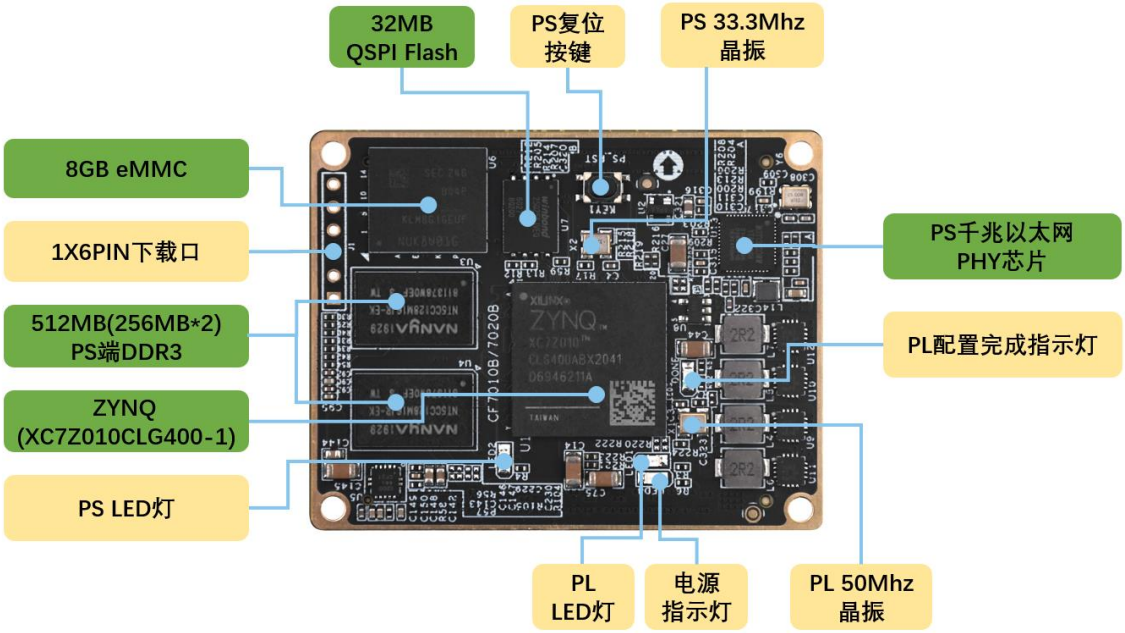


图 2.1.1 ZYNQ 核心板-XC7Z010CLG400-1

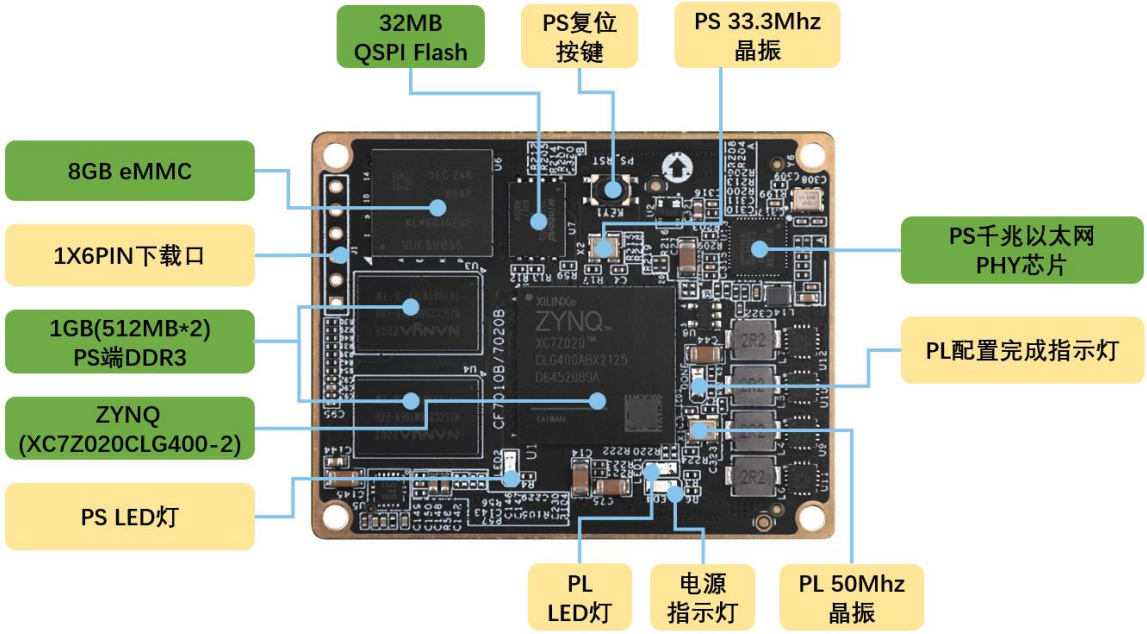


图 2.1.2 ZYNQ 核心板-XC7Z020CLG400-2

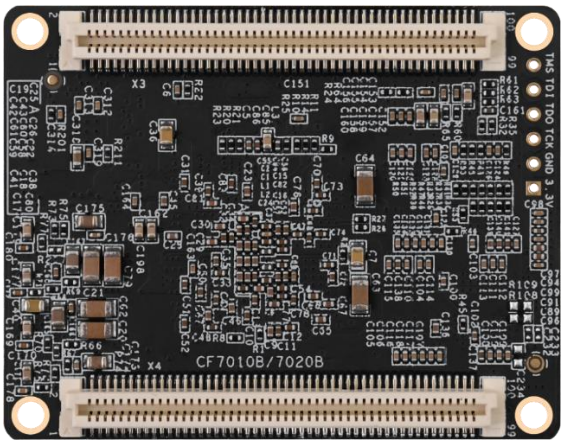


图 2.1.3 ZYNQ 核心板背面图

2.2 ZYNQ-7010 和 ZYNQ-7020 核心板资源对比

表 2.2.1 Zynq7010和zynq7020核心板资源对比表：

差异部分	ZYNQ-7010 核心板（商业级 CF7010B）	ZYNQ-7020 核心板（商业级 CF7020B）	ZYNQ-7020 核心板（工业级 CF7020BI）
芯片型号	XC7Z010CLG400-1C	XC7Z020CLG400-2I	
逻辑单元(LC)	28K	85K	
查找表(LUT)	17,600	53,200	
触发器(FF)	35,200	106,400	
Block RAM	2.1Mb	4.9Mb	
DSP Slices	80	220	
时钟管理单元	2	4	

PS DDR3 内存		512MB(2 片 256MB) 数据带宽 34.1Gbps	1GB(2 片 512MB)，数据带宽 34.1Gbps(1066bps*32b)	
速度等级		-1	-2	
核心板工作温度		0℃~70℃		-40℃~85℃
处理器最大主频		666MHz	766MHz	
I/O Resources	HR I/Os	100 个	125 个	
	PS I/Os	128 个		
板对板连接器可用 IO 数量		PS IO： 27 个 PL IO： 98 个	PS IO： 27 个 PL IO： 123 个	
相同部分		ZYNQ-7010 核心板（商业级 CF7010B）	ZYNQ-7020 核心板（商业级 CF7020B）	ZYNQ-7020 核心板（工业级 CF7020BI）
Xilinx 系列		ZYNQ-7000（PL 端架构为 Artix7）		
处理器		双核 ARM Cortex-A9		
晶振(时钟)		PS 端单端 33.3333MHz，PL 端单端 50MHz		
eMMC		8GB		
QSPI Flash		32MB		
PS 千兆 PHY		一片千兆以太网芯片		
简易下载接口		1 个（1*6PIN）		
板对板连接器		核心板板载两个 2*50P BTB 连接器母座（最大支持 1.5Gbps）		
板子外形		核心板尺寸为 57.5mm*45mm，沉金工艺，10 层板		
电源输入		DC 5V		

其中 ZYNQ-7020 核心板分为工业级和商业级，在使用中仅有运行温度上的差异，大家可根据具体使用场景进行选择。

2.3 核心板电源

ZYNQ-7020/ZYNQ-7010 核心板的电源是由底板通过板对板连接器传上来的 5V 电源，核心板电源拓扑结构如下图所示：

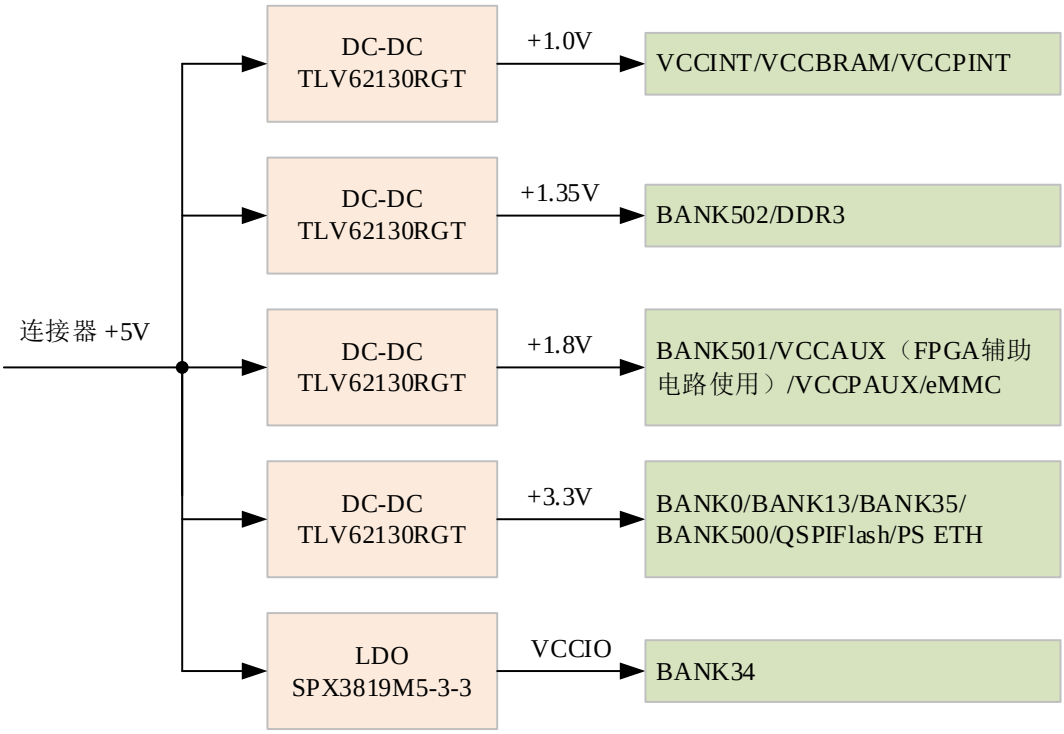


图 2.3.1 核心板电源拓扑

与底板相比，核心板需要的电源数量更多，包括 1.0V、1.35V、1.8V、3.3V 以及 VCCIO（3.3V）。4 片 DC-DC 芯片 TLV62130RGT 负责将+5V 电压转换为 1.0V、1.35V、1.8V、3.3V；LDO 芯片 SPX3819M5-3-3 负责将+5V 电压转换为 3.3V，专门给 ZYNQ 芯片的 BANK34 提供电源，如果大家想让 BANK34 工作在其它电平，可以自行把 SPX3819M5-3-3 替换为期望电压值的 LDO 型号（注：换完后不建议连接领航者/启明星底板，不然可能因底板上 3.3V 的外设倒灌电压导致替换无效）。

另外，由于 ZYNQ 芯片的供电有上电顺序的要求，所以这些电源的产生顺序必须符合 ZYNQ 的上电顺序要求，在 Xilinx 官方手册 DS187 中，对 ZYNQ7010 和 ZYNQ7020 芯片的上电要求有详细的描述，其中，ZYNQ PS 上电顺序如下图所示：

XILINX. Zynq-7000 SoC (Z-7007S, Z-7012S, Z-7014S, Z-7010, Z-7015, and Z-7020)

PS Power-On/Off Power Supply Sequencing

The recommended power-on sequence is V_{CCPINT}, then V_{CCPAUX} and V_{CCPLL} together, then the PS V_{CCO} supplies (V_{CCO_MIO0}, V_{CCO_MIO1}, and V_{CCO_DDR}) to achieve minimum current draw and ensure that the I/Os are 3-stated at power-on. The PS_POR_B input is required to be asserted to GND during the power-on sequence until V_{CCPINT}, V_{CCPAUX} and V_{CCO_MIO0} have reached minimum operating levels to ensure PS eFUSE integrity. For additional information about PS_POR_B timing requirements refer to Resets.

The recommended power-off sequence is the reverse of the power-on sequence. If V_{CCPAUX}, V_{CCPLL}, and the PS V_{CCO} supplies (V_{CCO_MIO0}, V_{CCO_MIO1}, and V_{CCO_DDR}) have the same recommended voltage levels, then they can be powered by the same supply and ramped simultaneously. Xilinx recommends powering V_{CCPLL} with the same supply as V_{CCPAUX}, with an optional ferrite bead filter. Before V_{CCPINT} reaches 0.80V at least one of the four following conditions is required during the power-off stage: the PS_POR_B input is asserted to GND, the reference clock to the PS_CLK input is disabled, V_{CCPAUX} is lower than 0.70V, or V_{CCO_MIO0} is lower than 0.90V. The condition must be held until V_{CCPINT} reaches 0.40V to ensure PS eFUSE integrity.

For V_{CCO_MIO0} and V_{CCO_MIO1} voltages of 3.3V:

- The voltage difference between V_{CCO_MIO0} /V_{CCO_MIO1} and V_{CCPAUX} must not exceed 2.625V for longer than $T_{VCCO2VCCAUX}$ for each power-on/off cycle to maintain device reliability levels.
- The $T_{VCCO2VCCAUX}$ time can be allocated in any percentage between the power-on and power-off ramps.

图 2.3.2 PS 上电启动顺序官方描述

ZYNQ PL 上电顺序如下图所示：

PL Power-On/Off Power Supply Sequencing

The recommended power-on sequence for the PL is V_{CCINT}, V_{CCBRAM}, V_{CCAUX}, and V_{CCO} to achieve minimum current draw and ensure that the I/Os are 3-stated at power-on. The recommended power-off sequence is the reverse of the power-on sequence. If V_{CCINT} and V_{CCBRAM} have the same recommended voltage levels then both can be powered by the same supply and ramped simultaneously. If V_{CCAUX} and V_{CCO} have the same recommended voltage levels then both can be powered by the same supply and ramped simultaneously.

For V_{CCO} voltages of 3.3V in HR I/O banks and configuration bank 0:

- The voltage difference between V_{CCO} and V_{CCAUX} must not exceed 2.625V for longer than $T_{VCCO2VCCAUX}$ for each power-on/off cycle to maintain device reliability levels.
- The $T_{VCCO2VCCAUX}$ time can be allocated in any percentage between the power-on and power-off ramps.

图 2.3.3 PL 上电启动顺序官方描述

由上图可知，Xilinx 官方推荐的 PS 上电顺序为 VCCPINT->VCCPAUX 和 VCCPLL->VCCO(VCCO_MIO0、VCCO_MIO1、VCCO_DDR)，如果 VCCPINT、VCCPAUX 和 VCCO_MIO0 电平相同时，可以使用相同的电源；PL 上电顺序为 VCCINT->VCCBRAM->VCCAUX->VCCO，如果 VCCINT 和 VCCBRAM 电平相同时，可以使用相同的电源。

需要说明的是，PS 和 PL 的供电完全独立，两者之间没有任何上电顺序的要求，PS 电源（VCCPINT，VCCPAUX，VCCPLL，VCCO_DDR，VCCO_MIO0 和 VCCO_MIO1）可在任何 PL 电源之前或之后上电。

ZYNQ 芯片的 PS 和 PL 都需要多组电源。如下表所示：

表 2.3.1 ZYNQ PS和PL的电源

PS	VCCPINT	PS的1.0V逻辑电源。
	VCCPAUX	PS的1.8V辅助电源。
	VCCO_MIO0	PS MIO BANK 500的供电脚，支持的电源范围是1.8V-3.3V，本核心板使用的是3.3V。
	VCCO_MIO1	PS MIO BANK 501的供电脚，支持的电源范围是1.8V-3.3V，本核心板使用的是1.8V。
	VCCO_DDR	PS DDR BANK的供电脚，支持的电源范围是1.2V-1.8V，本核心板使用的是1.35V。
	VCCPLL	PS的1.8V PLL电源。
PL	VCCAUX	1.8V电源引脚，用于辅助电路。
	VCCINT	PL内部逻辑的1.0V核心电源电压。
	VCCO_#	每个IO BANK的电源脚，本核心板上的BANK13、BANK34、BANK35全部使用3.3V。
	VCCBRAM	PL Block RAM的1.0V电源引脚。
	VCCBATT_0	解密器密钥存储器的备用电源。不使用时，应连接到相应的VCC或GND。
	RSVDVCC[3:1]	保留引脚，必须连接到VCCO_0。
独立电源	VCCADC	XADC的供电引脚。

2.4 ZYNQ 芯片

ZYNQ7020/7010 芯片采用的是 XC7Z010CLG400-1 与 XC7Z020CLG400-2，是 ARM+FPGA 的架构，将双核 ARM Cortex-A9 和 FPGA 可编程逻辑集成在一颗芯片上，即处理器系统部分 Processor System（PS）和可编程逻辑 Programmable Logic（PL）。

ZYNQ7020/7010 芯片资源总结对比如下表所示：

表 2.4.1 ZYNQ芯片XC7Z010CLG400-1与XC7Z020CLG400-2资源总结对比

FPGA型号	XC7Z010CLG400-1	XC7Z020CLG400-2
逻辑单元数量（Logic Cells）	28K	85K
触发器数量(Flip-Flops)	35K	106K
查找表(LUT)	17,600	53,200
乘法器数量(DSP)	80	220
BLOCK RAM	2.1Mbit	4.9Mbit
处理器	双核ARM Cortex A9 最大频率666Mhz	双核ARM Cortex A9 最大频率766Mhz

XC7Z010CLG400-1 芯片的速度等级为-1，商业级，封装为 CLG400，引脚间距为 0.8mm。XC7Z020CLG400-2 芯片的速度等级为-2，工业级，封装为 CLG400，引脚间距为 0.8mm，Zynq7000 系列的具体的芯片型号定义如下图所示：

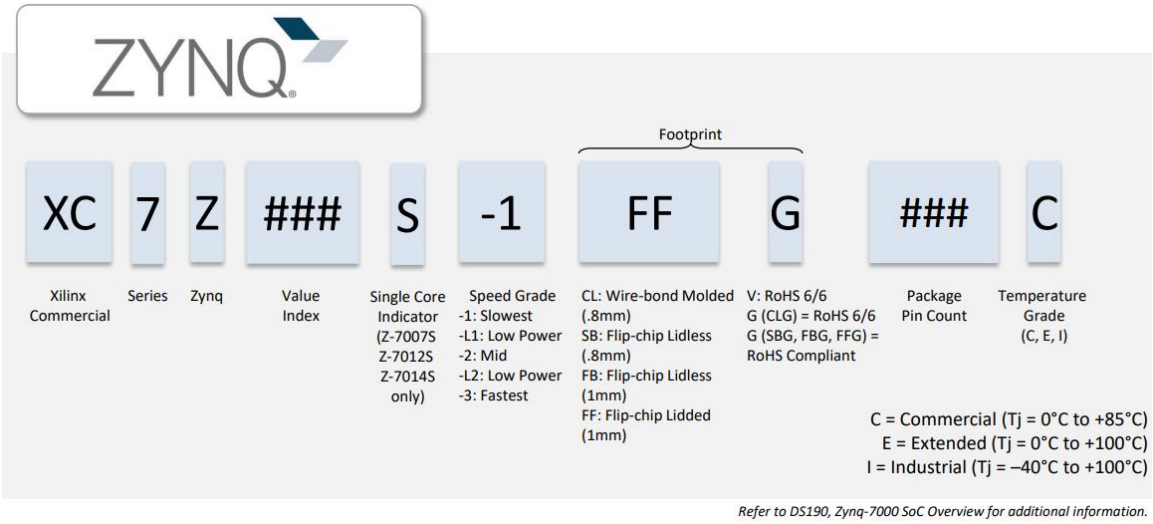


图 2.4.1 ZYNQ7000 系列的具体的芯片型号定义

2.5 DDR3 SDRAM

ZYNQ 核心板板载 2 片 DDR3 SDRAM，ZYNQ-7020 核心板的 DDR3 型号为 NT5CC256M16，单片容量 4Gbit，总容量为 8Gbit（1GB）；ZYNQ-7010 核心板的 DDR3 型号为 NT5CC128M16，单片容量 2Gbit，总容量为 4Gbit（512MB）。两片 DDR3 都挂载在 PS 端，两片 DDR3 组成 32bit 的总线宽度，并且连接到了 ZYNQ 处理系统（PS）的存储器接口上。PS 端的 DDR3 SDRAM 的最高运行速度可达 533MHz(数据速率 1066Mbps)。

DDR3 的硬件设计需要严格考虑信号完整性，我们在原理图设计和 PCB 设计的时候已经充分考虑了匹配电阻/终端电阻、走线阻抗控制和走线等长控制，保证 DDR3 的高速稳定的工作。PS 端的 DDR 的硬件连接如下图所示：

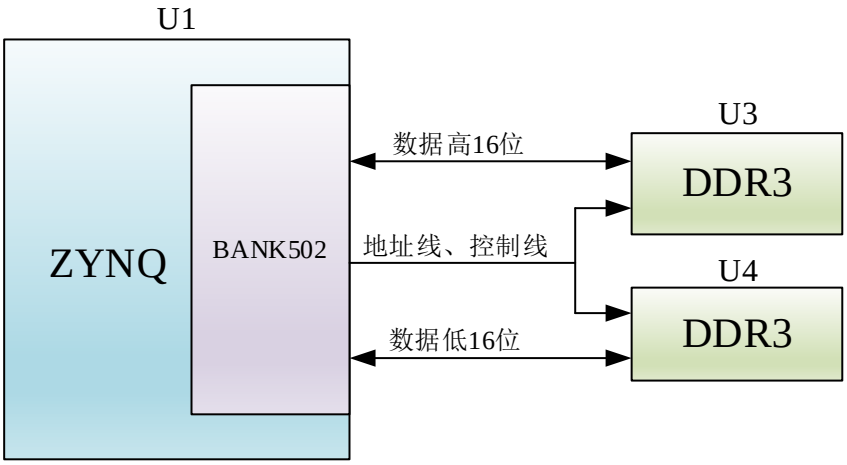


图 2.5.1 PS 端的 DDR 的硬件连接

2.6 **QSPI Flash**

核心板板载 1 片 Quad-SPI FLASH 芯片，容量大小为 32MB，FLASH 型号为 W25Q256FV，工作电压标准是 3.3V CMOS。因为 QSPI FLASH 的非易失特性，所以我们可以将它作为系统的启动设备来存储系统的启动镜像。这些镜像主要包括 FPGA 的 bit 文件、ARM 的应用程序代码以及其它的用户数据文件。QSPI Flash 的硬件连接如下图所示。

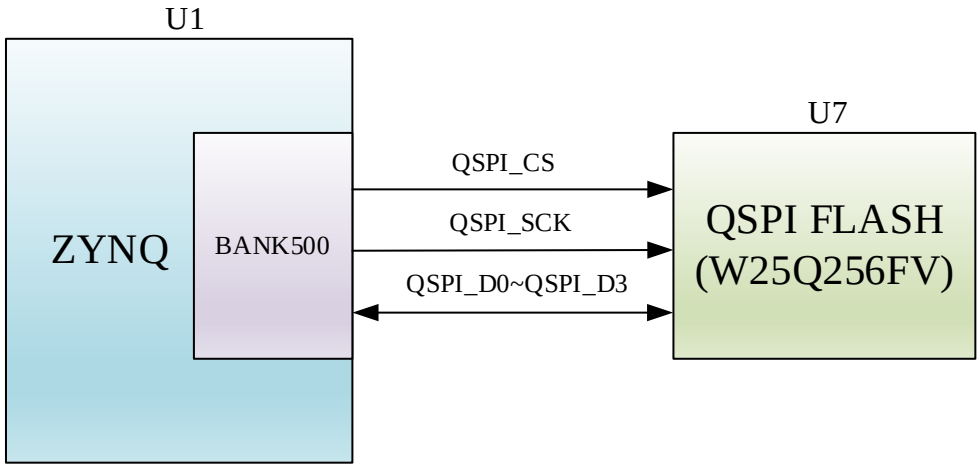


图 2.6.1 PS 端的 QSPI FLASH 的硬件连接

2.7 eMMC Flash

核心板板载一片大容量的 8GB 大小的 eMMC FLASH 芯片，型号为 KLM8G1GETF。eMMC FLASH 和 ZYNQ 连接的数据宽度为 4bit。由于 eMMC FLASH 的大容量和非易失特性，在 ZYNQ 系统使用中，它可以作为系统大容量的存储设备，比如存储 ARM 的应用程序、系统文件以及其它的用户数据文件。eMMC 的硬件连接如下图所示：

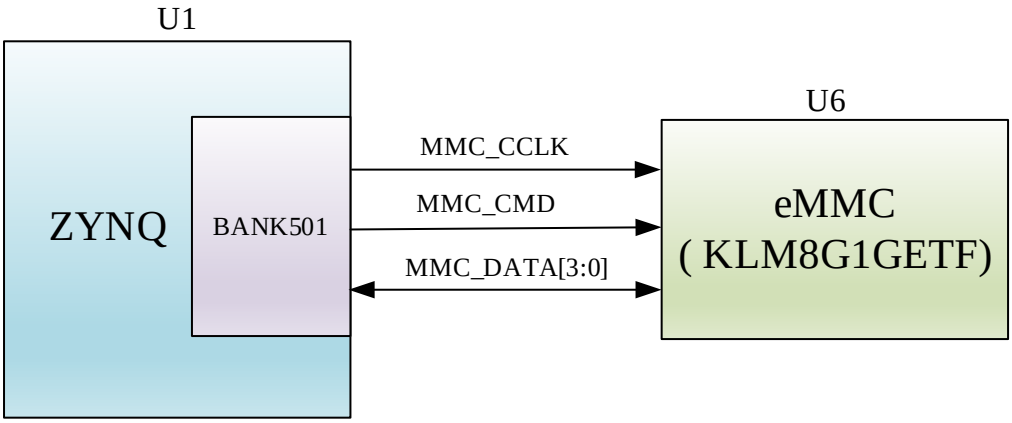


图 2.7.1 PS 端的 eMMC 的硬件连接

2.8 PS 端网口芯片

核心板板载一颗 PS 端千兆以太网 PHY（物理）芯片，型号为 YT8521S，实现了 10/100/1000M 以太网物理层功能。该 PHY 芯片的引脚连接到了底板上的 RJ45 接口上，能够满足高带宽通信的需求。YT8521S 连接到了 PS 端的 BANK501 上面，PHY 和 ZYNQ 芯片硬件连接如下图所示：

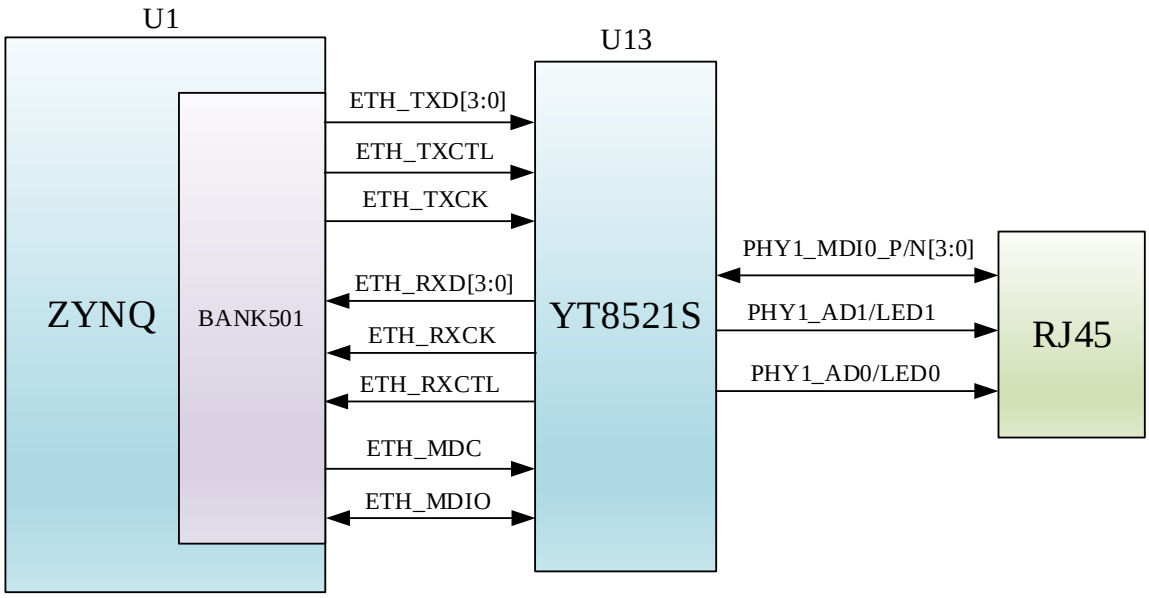


图 2.8.1 PS 端的以太网的硬件连接

2.9 6-PIN JTAG 接口

简化版的 JTAG 接口与底板的 14-Pin JTAG 接口是一体的，硬件电路是连通的，常用于单独调试核心板，JTAG 接口由 TMS、TDI、TDO、TCK、电源和 GND 组成。如果想单独使用核心板 6PIN JTAG 接口，可以焊接一个 6PIN 的 2.54mm 间距的排针，然后通过两个都是母头的杜邦线连接到下载器对应接口上。硬件连接如下图所示：

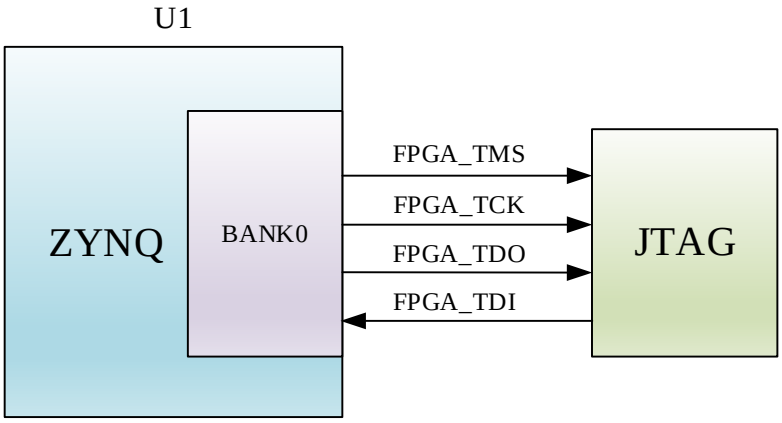


图 2.9.1 核心板 6-Pin JTAG 接口

2.10 时钟配置

ZYNQ 芯片通过核心板上的 X2 晶振为 PS 部分提供 33.333333MHz 的时钟输入，并且通过核心板上的 X1 晶振为 PL 逻辑部分提供 50MHz 的时钟输入。核心板通过分别为 PS 系统和 PL 逻辑部分提供参考时钟，使得 PS 系统和 PL 逻辑可以单独工作。时钟电路设计硬件连接如下图所示：

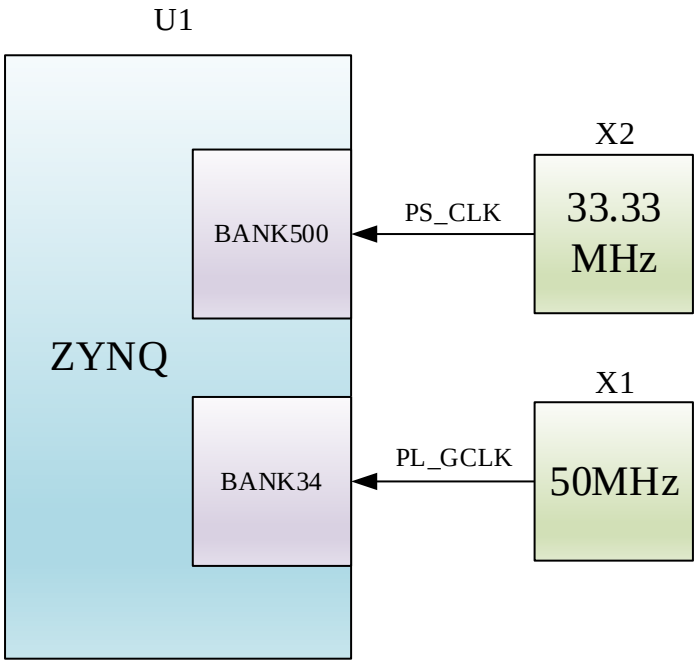


图 2.10.1 核心板时钟源

2.11 复位电路

ZYNQ 核心板上有一个复位电路，使用的复位芯片型号为 HX811T，该复位芯片具有消抖功能。复位输入信号连接到核心板的复位按键，复位输出连接到 ZYNQ 芯片 PS 复位管脚上，用户可以使用这个核心板板载的按键来复位 ZYNQ 系统。复位连接的示意图如下图所示:

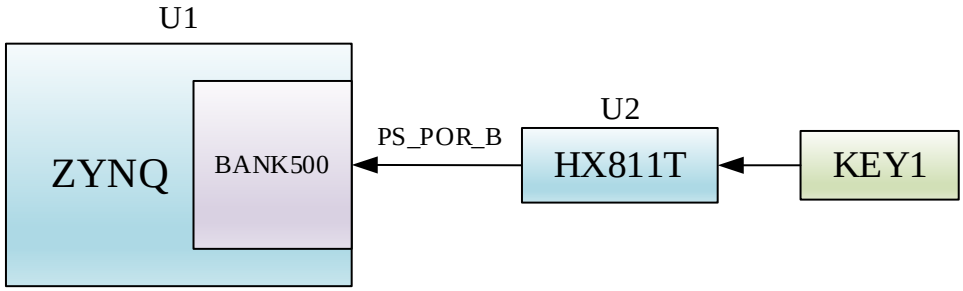


图 2.11.1 ZYNQ 核心板板载的系统复位按键

2.12 LED 灯

ZYNQ 核心板板载四个 LED 灯，其中两个是功能 LED 灯，灯亮为红色，PS 端一个，PL 端一个。另外两个 LED 灯，一个是电源指示灯，开发板正常上电该灯亮蓝色，一个是 PL 配置完成指示灯，当 FPGA 程序配置完成后，该灯会亮绿色。除了电源指示灯（Power LED）是开发板上电被点亮，其余灯都是由 FPGA 控制的，核心板板载的 LED 灯硬件连接如下图所示：

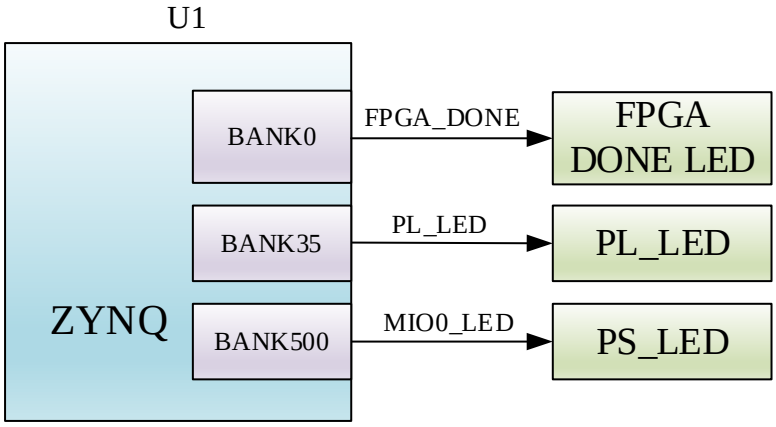


图 2.12.1 ZYNQ 核心板板载的 LED 灯硬件连接图

2.13 核心板结构图/尺寸图

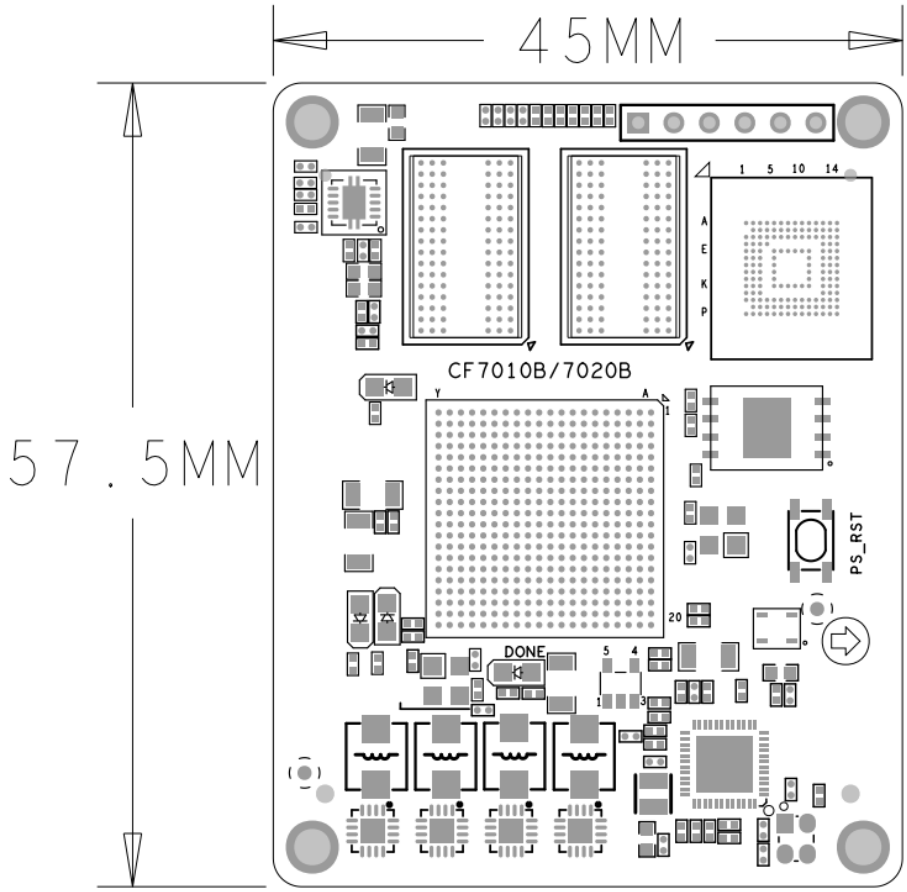


图 2.13.1 ZYNQ 核心板正面结构图

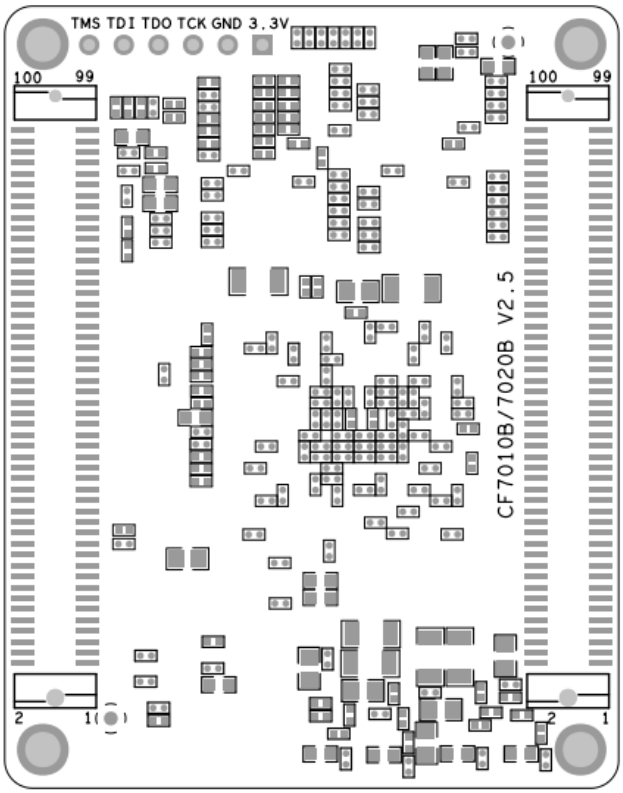


图 2.13.2 ZYNQ 核心板背面结构图

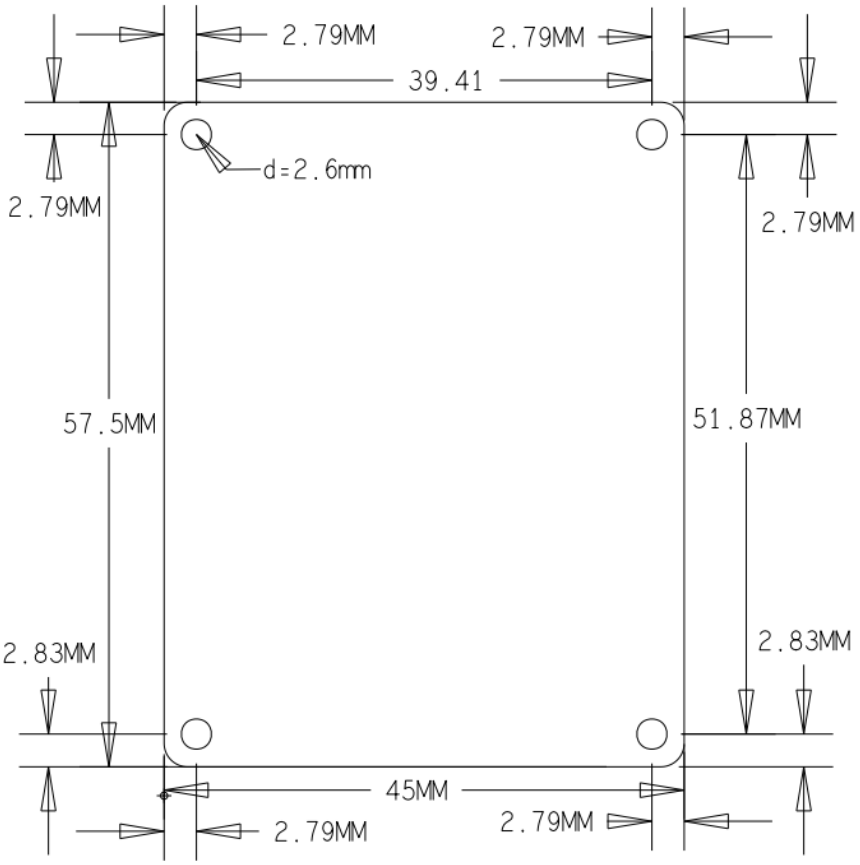


图 2.13.3 ZYNQ 核心板机械尺寸图

更多细节（例如排针间距，孔位间距等）的测量可以用 CAD 软件打开 DXF 文件进行测量，DXF 文件位于【正点原子】领航者 ZYNQ 开发板资料盘(A 盘)\3_开发板原理图和硬件相关文件\硬件相关文件\领航者结构图&DXF&封装库\ZYNQ 核心板

2.14 板对板连接器

ZYNQ 核心板通过 2 个 2x50Pin 的板间连接器（X3 与 X4）和底板连接。核心板连接器为母座，底板连接器为公座。ZYNQ 核心板连接器产品链接为：3710 板对板连接器 2*50 端子公/母座可选（配 MP157 ZYNQ 核心板）-tmall.com 天猫。

ZYNQ 核心板连接器上的引脚统计数据如下表所示：

表 2.14.1 核心板连接器上的引脚统计数据

引脚类型	ZYNQ 芯片型号	BANK编号	工作电压	引脚个数	总计（个）
PL端	7010	Bank34	3.3v	49	98
		Bank35	3.3v	49	
	7020	Bank34	3.3v	49	123
		Bank35	3.3v	49	
		Bank13（ZYNQ7020独有）	3.3v	25	
PS端	7010/7020	Bank500	3.3v	9	27
		Bank501	1.8v	18	
特殊接口				6	48
接+5v电源				8	
接GND				20	
未连接				4	
PS网口芯片引脚				10	

2.15 ZYNQ 核心板认证说明

FCC 认证



ATTESTATION OF CONFORMITY

GTG Global Testing Group

No. 24AE091000F002

The device bearing the trade name and model specified below has been shown to comply with the applicable technical standards as indicated in the measurement report and was tested in accordance with the measurement procedures specified.

Report No.	:	E04A24091000F00201
Applicant	:	Guangzhou Xingyi Electronic Technology Co., Ltd
Address	:	Room 805-808, Room 801, Building 4, No. 1, 3, and 5, Kesheng Road, Guangzhou Private Science and Technology Park, No. 1633 Beitai Road, Baiyun District, Guangzhou City
Manufacturer	:	Guangzhou Xingyi Electronic Technology Co., Ltd
Address	:	Room 805-808, Room 801, Building 4, No. 1, 3, and 5, Kesheng Road, Guangzhou Private Science and Technology Park, No. 1633 Beitai Road, Baiyun District, Guangzhou City
Description of Product	:	ZYNQ7010 commercial core board
Model No.	:	ATK-CF7010B
Trade Mark	:	/
Rating	:	Input:DC12V 1A
Test Standards	:	FCC 47 CFR Part 15 Subpart B

Test Laboratory

Shawn Wen
Laboratory Manager
Date of Issue: October 30, 2024

This attestation of conformity is based on a single evaluation of the submitted sample(s) of the above mentioned product. It does not imply an assessment of the production of the products.

Guangdong Global Testing Technology Co., Ltd.
Room 101-105, 203-210, Building 1, No.2, Keji 8 Road, Songshan Lake Park, Dongguan city, Guangdong, People's Republic of China, 523808
Web: www.gtggroup.com E-mail: info@gtggroup.com Tel: 86-4007558868

1



ATTESTATION OF CONFORMITY

GTG Global Testing Group

No. 24AE091000F008

The device bearing the trade name and model specified below has been shown to comply with the applicable technical standards as indicated in the measurement report and was tested in accordance with the measurement procedures specified.

Report No.	:	E04A24091000F00801
Applicant	:	Guangzhou Xingyi Electronic Technology Co., Ltd
Address	:	Room 805-808, Room 801, Building 4, No. 1, 3, and 5, Kesheng Road, Guangzhou Private Science and Technology Park, No. 1633 Beitai Road, Baiyun District, Guangzhou City
Manufacturer	:	Guangzhou Xingyi Electronic Technology Co., Ltd
Address	:	Room 805-808, Room 801, Building 4, No. 1, 3, and 5, Kesheng Road, Guangzhou Private Science and Technology Park, No. 1633 Beitai Road, Baiyun District, Guangzhou City
Description of Product	:	ZYNQ7020 commercial core board
Model No.	:	ATK-CF7020B
Trade Mark	:	/
Rating	:	Input:DC12V 1A
Test Standards	:	FCC 47 CFR Part 15 Subpart B

Test Laboratory

Shawn Wen
Laboratory Manager
Date of Issue: February 26, 2025

This attestation of conformity is based on a single evaluation of the submitted sample(s) of the above mentioned product. It does not imply an assessment of the production of the products.

Guangdong Global Testing Technology Co., Ltd.
Room 101-105, 203-210, Building 1, No.2, Keji 8 Road, Songshan Lake Park, Dongguan city, Guangdong, People's Republic of China, 523808
Web: www.gtggroup.com E-mail: info@gtggroup.com Tel: 86-4007558868

1

图 2.15.1 FCC 认证

CE 认证



ATTESTATION OF CONFORMITY

GTG Global Testing Group

No. 24AE091000E004

The submitted sample of below equipment has been tested in according to Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU with the following standards. The test report(s) show that the product complies with standard(s) recognized as giving presumption of compliance with the principal protection requirement of the EC Council Directive of 2014/30/EU.

Report No.	:	E04A24091000E00401
Applicant	:	Guangzhou Xingyi Electronic Technology Co., Ltd
Address	:	Room 805-808, Room 801, Building 4, No. 1, 3, and 5, Kesheng Road, Guangzhou Private Science and Technology Park, No. 1633 Beitai Road, Baiyun District, Guangzhou City
Manufacturer	:	Guangzhou Xingyi Electronic Technology Co., Ltd
Address	:	Room 805-808, Room 801, Building 4, No. 1, 3, and 5, Kesheng Road, Guangzhou Private Science and Technology Park, No. 1633 Beitai Road, Baiyun District, Guangzhou City
Description of Product	:	ZYNQ7020 Industrial core board
Model No.	:	ATK-CF7020B
Trade Mark	:	/
Rating	:	Input:DC12V 1A
Test Standards	:	EN 55032:2015/A1:2020 EN 55035:2017/A11:2020

After preparation of the necessary technical documentation as well as the EU declaration of conformity, the CE marking as below can be affixed on the product if all relevant effective EU-directives or regulations related to CE marking have been complied with. The EU declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the applicant or manufacturer.

Test Laboratory

Shawn Wen
Laboratory Manager
Date of Issue: October 30, 2024

This attestation of conformity is based on a single evaluation of the submitted sample(s) of the above mentioned product. It does not imply an assessment of the production of the products.

Guangdong Global Testing Technology Co., Ltd.
Room 101-105, 203-210, Building 1, No.2, Keji 8 Road, Songshan Lake Park, Dongguan city, Guangdong, People's Republic of China, 523808
Web: www.gtggroup.com E-mail: info@gtggroup.com Tel: 86-4007558868

1



ATTESTATION OF CONFORMITY

GTG Global Testing Group

No. 24AE091000E001

The submitted sample of below equipment has been tested in according to Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU with the following standards. The test report(s) show that the product complies with standard(s) recognized as giving presumption of compliance with the principal protection requirement of the EC Council Directive of 2014/30/EU.

Report No.	:	E04A24091000E00101
Applicant	:	Guangzhou Xingyi Electronic Technology Co., Ltd
Address	:	Room 805-808, Room 801, Building 4, No. 1, 3, and 5, Kesheng Road, Guangzhou Private Science and Technology Park, No. 1633 Beitai Road, Baiyun District, Guangzhou City
Manufacturer	:	Guangzhou Xingyi Electronic Technology Co., Ltd
Address	:	Room 805-808, Room 801, Building 4, No. 1, 3, and 5, Kesheng Road, Guangzhou Private Science and Technology Park, No. 1633 Beitai Road, Baiyun District, Guangzhou City
Description of Product	:	ZYNQ7010 commercial core board
Model No.	:	ATK-CF7010B
Trade Mark	:	/
Rating	:	Input:DC12V 1A
Test Standards	:	EN 55032:2015/A1:2020 EN 55035:2017/A11:2020

After preparation of the necessary technical documentation as well as the EU declaration of conformity, the CE marking as below can be affixed on the product if all relevant effective EU-directives or regulations related to CE marking have been complied with. The EU declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the applicant or manufacturer.

Test Laboratory

Shawn Wen
Laboratory Manager
Date of Issue: October 30, 2024

This attestation of conformity is based on a single evaluation of the submitted sample(s) of the above mentioned product. It does not imply an assessment of the production of the products.

Guangdong Global Testing Technology Co., Ltd.
Room 101-105, 203-210, Building 1, No.2, Keji 8 Road, Songshan Lake Park, Dongguan city, Guangdong, People's Republic of China, 523808
Web: www.gtggroup.com E-mail: info@gtggroup.com Tel: 86-4007558868

1

图 2.15.2 CE 认证

RoHS 认证



UONE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

No.:U11202250221603-2E

Applicant : Guangzhou Xingyi Electronic Technology Co., Ltd
Address : Room 805-808, Room 801, Building 4, No. 1, 3, and 5, Kesheng Road, Guangzhou Private Science and Technology Park, No. 1633 Beitai Road, Baiyun District, Guangzhou City
Manufacturer : Dongguan Zhichen Electronic Technology Co., Ltd
Address : 301, Building 1, No. 16 Xingui Road, Lincun, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province
Trade Mark : ALIENTEK
Sample Name : ZYNQ7010 commercial core board
Model No. : ATK-CF7010B

The submitted sample of the above mentioned product has been tested and found to comply with the following European Directive:

RoHS Directive 2011/65/EU & (EU) 2015/863

The standard(s) used for showing compliance with the essential requirements:

Applicable Standard(s)	Test Report(s) Number
IEC 62321-1:2013, IEC 62321-2:2021 IEC 62321-3-1:2013 IEC62321-4: 2013+A1:2017, IEC 62321-5:2013 IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1: 2015 IEC 62321-7-2: 2017, IEC 62321-8: 2017	U11202250221603-2E

The submitted samples have been tested by UONE with the listed standards and found in conformity with the Directive 2011/65/EU & (EU) 2015/863 of the European Parliament and of the Council with regard to the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. It is possible to use CE marking to demonstrate the conformity with this Directive.

This certification is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it. The certificate is based on a single evaluation of one sample of above-mentioned products. It does not imply an assessment of the whole production and does not permit the use of the test lab logo. Other CE marking directives may apply have not been considered during the RoHS assessment.

The CE mark as shown below can be used under the responsibility of the relevant finished-product manufacturer, after completion of an EU Declaration of Conformity and compliances with all relevant EU directives.

CE RoHS

Feb. 26, 2025

Shen Zhen UONE Test Co., LTD.
1101, Building D, Rongzhou Industrial Park, Fuyilian, No. 28, Yanlu Road, Fenghuan Community, Yanluo Street, Baoan District, Shenzhen
Tel: 0755-23695858 Fax: 0755-23609878 E-mail: Service@uonetest.com http://www.uonetest.com



UONE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

No.:U11202250221603-3E

Applicant : Guangzhou Xingyi Electronic Technology Co., Ltd
Address : Room 805-808, Room 801, Building 4, No. 1, 3, and 5, Kesheng Road, Guangzhou Private Science and Technology Park, No. 1633 Beitai Road, Baiyun District, Guangzhou City
Manufacturer : Dongguan Zhichen Electronic Technology Co., Ltd
Address : 301, Building 1, No. 16 Xingui Road, Lincun, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province
Trade Mark : ALIENTEK
Sample Name : ZYNQ7020 Industrial core board
Model No. : ATK-CF7020B

The submitted sample of the above mentioned product has been tested and found to comply with the following European Directive:

RoHS Directive 2011/65/EU & (EU) 2015/863

The standard(s) used for showing compliance with the essential requirements:

Applicable Standard(s)	Test Report(s) Number
IEC 62321-1:2013, IEC 62321-2:2021 IEC 62321-3-1:2013 IEC62321-4: 2013+A1:2017, IEC 62321-5:2013 IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1: 2015 IEC 62321-7-2: 2017, IEC 62321-8: 2017	U11202250221603-3E

The submitted samples have been tested by UONE with the listed standards and found in conformity with the Directive 2011/65/EU & (EU) 2015/863 of the European Parliament and of the Council with regard to the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. It is possible to use CE marking to demonstrate the conformity with this Directive.

This certification is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it. The certificate is based on a single evaluation of one sample of above-mentioned products. It does not imply an assessment of the whole production and does not permit the use of the test lab logo. Other CE marking directives may apply have not been considered during the RoHS assessment.

The CE mark as shown below can be used under the responsibility of the relevant finished-product manufacturer, after completion of an EU Declaration of Conformity and compliances with all relevant EU directives.

CE RoHS

Feb. 26, 2025

Shen Zhen UONE Test Co., LTD.
1101, Building D, Rongzhou Industrial Park, Fuyilian, No. 28, Yanlu Road, Fenghuan Community, Yanluo Street, Baoan District, Shenzhen
Tel: 0755-23695858 Fax: 0755-23609878 E-mail: Service@uonetest.com http://www.uonetest.com

图 2.15.3 RoHS 认证

第三章 领航者底板

3.1 领航者底板简介

通过前面关于领航者开发板的简介，我们已经了解了部分领航者底板的功能，领航者底板资源图如下图所示：

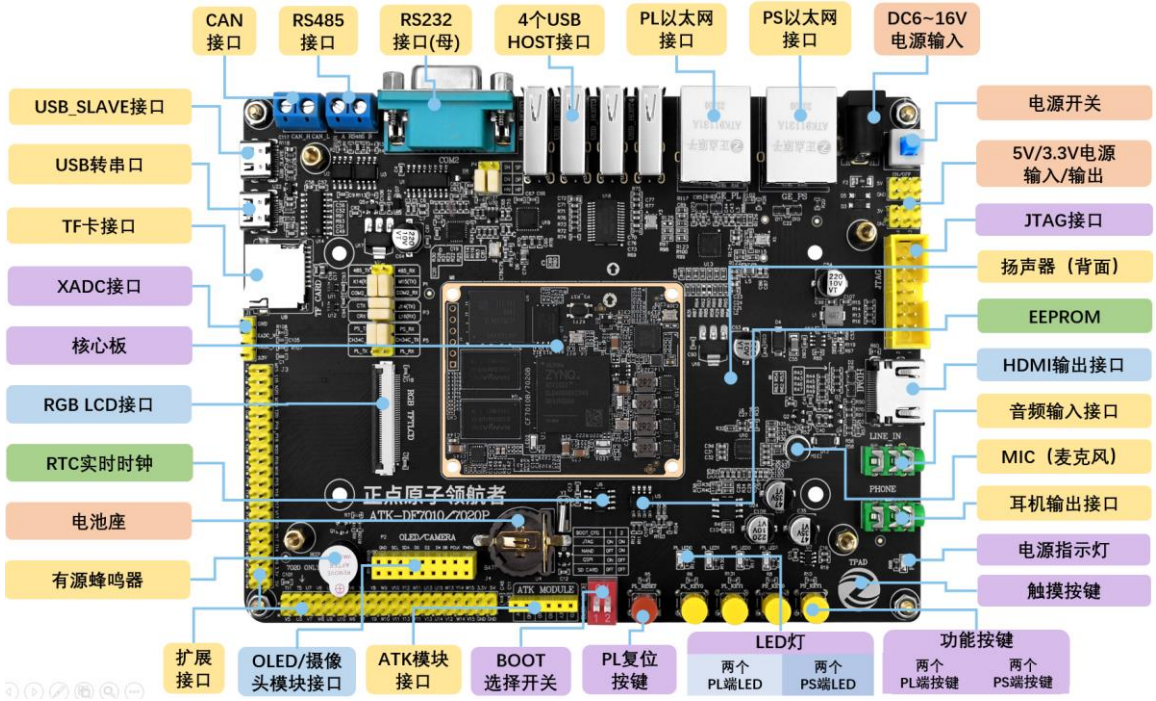


图 3.1.1 领航者 ZYNQ 开发板底板

- 一对板对板连接器，支持正点原子 ZYNQ7010/7020 核心板
- 一个 JTAG 调试接口
- 一个扬声器
- 一片 EEPROM
- 一路 HDMI 输出接口
- 一路音频输入接口
- 一个 MIC（麦克风）
- 一路耳机输出接口
- 一个 ATK 模块接口
- 一个 OLED/摄像头模块接口
- 两排扩展 IO 接口
- 一个有源蜂鸣器
- 一个 RTC 实时时钟
- 一个 RGB LCD 接口
- 一个 XADC 接口
- 一个 TF 卡接口
- 一个 USB 转串口（Type-C）
- 一个 USB SLAVE 接口（Type-C）

- 一路 CAN 接口
- 一路 RS485 接口
- 一路 RS232 接口（母座）
- 四个 USB HOST 接口
- 一路 10/100/1000Mbps PL 以太网 RJ-45 接口
- 一路 10/100/1000Mbps PS 以太网 RJ-45 接口
- 一个电源指示灯（蓝色）
- 两个 PL 端用户 LED 灯（红色）
- 两个 PS 端用户 LED 灯（红色）
- 两个 PL 功能按键
- 两个 PS 功能按键
- 一个触摸按键
- 一个 PL 复位按键

3.2 底板电源

底板电源拓扑结构如下图所示：

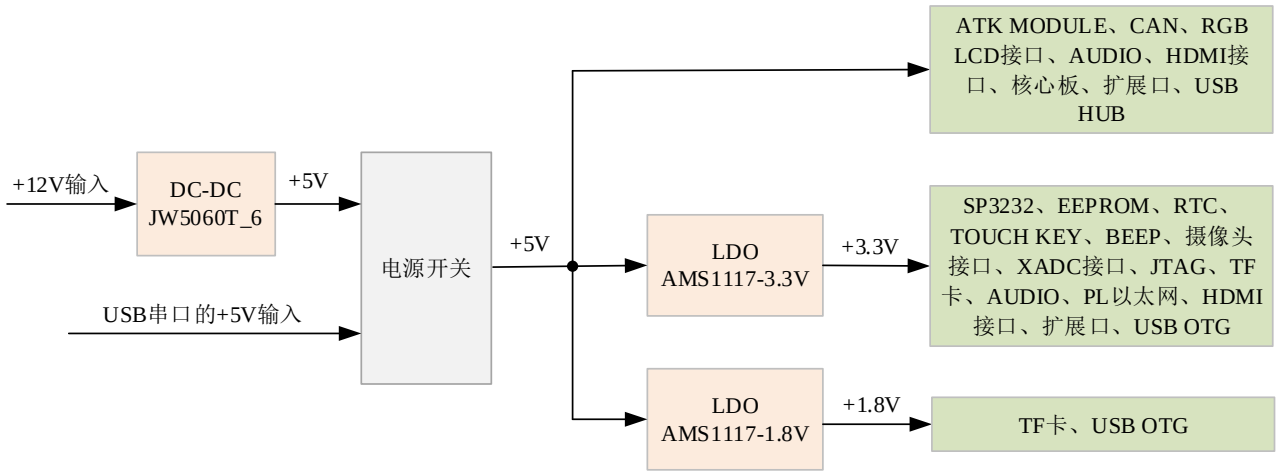


图 3.2.1 底板电源拓扑

整个开发板的电源来自电源适配器的 12V 供电，经过 DC-DC 芯片（型号为 RY9125）之后，转变为系统+5V 电压，再经过电源开关后，给系统供电，核心板的电源就来自系统+5V 电压。USB 串口的+5V 也可以用来给系统供电，但是需要特别注意，由于 USB 接口的驱动能力有限，所以不能驱动功耗较大的器件如 LCD，因此建议使用电源适配器供电。系统+5V 电压除了直接驱动某些外设之外，还用于电压转换，即通过 LDO（线性稳压器）芯片 AMS1117-3.3 和 AMS1117-1.8 将系统+5V 电压分别转变为+3.3V 和+1.8V，然后给各个外设供电。

使用+5V 电压供电的底板外设包括 ATK MODULE、CAN、RGB LCD 接口、AUDIO、HDMI 接口、核心板、扩展口与 USB HUB 等。使用+3.3V 电压供电的底板外设包括 RS232、EEPROM、RTC、TOUCH KEY、BEEP、摄像头接口、XADC 接口、JTAG、Micro SD、AUDIO、PL 以太网、HDMI 接口、扩展口、USB OTG 等。使用+1.8V 电压供电的底板外设包括 Micro SD、USB OTG 等。

另外 PS 端 USB 串口的+5V 也可以用来给系统供电，但是需要特别注意，由于 USB 接口的驱动能力有限，所以不能驱动供电电流需求大的器件如 LCD，这种情况下，请改用电源适配器供电。

3.3 ZYNQ 启动模式

ZYNQ 支持 4 种启动模式，分别是 JTAG、NAND、QSPI FLASH 和 SD Card。为了方便用户的操作，领航者底板板载了一个控制 ZYNQ 启动模式的拨码开关，原理图如下所示：

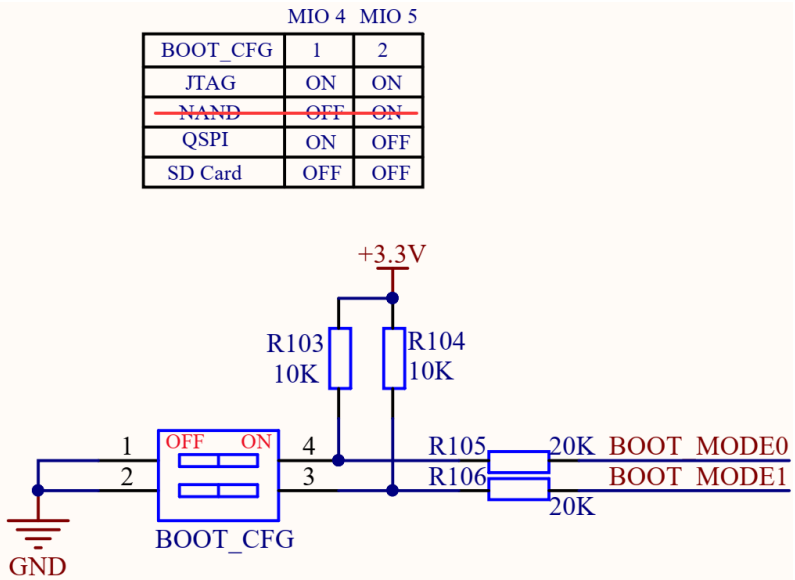


图 3.3.1 PS BOOT 模式选择开关

PS 的模式选择开关 1（BOOT_MODE0）由 MIO4（和 QSPI_D2 引脚复用）引脚控制，PS 的模式选择开关 2（BOOT_MODE1）由 MIO5（和 QSPI_D3 引脚复用）引脚控制，底板上的两个拨码开关用于设置 ZYNQ 的 BOOT 模式：

当拨码开关 1 与拨码开关 2 都设置为“ON”时，ZYNQ PS 端在上电后的启动源被设置为 JTAG 模式；

当拨码开关 1 设置为“OFF”，而拨码开关 2 设置为“ON”时，ZYNQ PS 端在上电后的启动源被设置为 NAND FLASH 模式。由于 ZYNQ 开发板并没有板载 NAND FLASH 存储器，因此不能从 NAND FLASH 启动，此模式对于本开发板来说没有用。

当拨码开关 1 设置为“ON”，而拨码开关 2 设置为“OFF”时，ZYNQ PS 端在上电后的启动源被设置为 QSPI FLASH 模式；

当拨码开关 1 与拨码开关 2 都设置为“OFF”时，ZYNQ PS 端在上电后的启动源被设置为 SD Card 模式。

3.4 有源蜂鸣器

为方便大家使用，领航者底板使用的是有源蜂鸣器，可以实现简单的报警/闹铃功能，其电路设计示意图如下图所示：

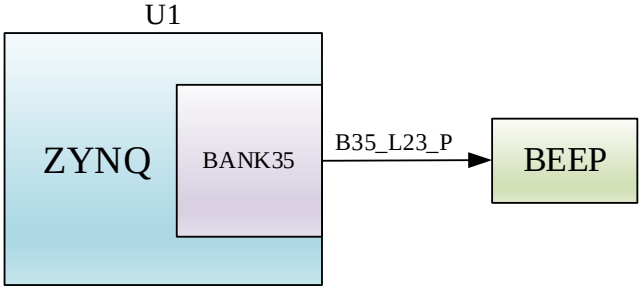


图 3.4.1 有源蜂鸣器

3.5 LED

领航者底板板载了 5 个 LED 灯，其中两个 PL LED 和两个 PS LED，点亮时都是红色，还有一个电源指示灯，开发板正常上电被点亮为蓝色。其电路设计示意图如下图所示：

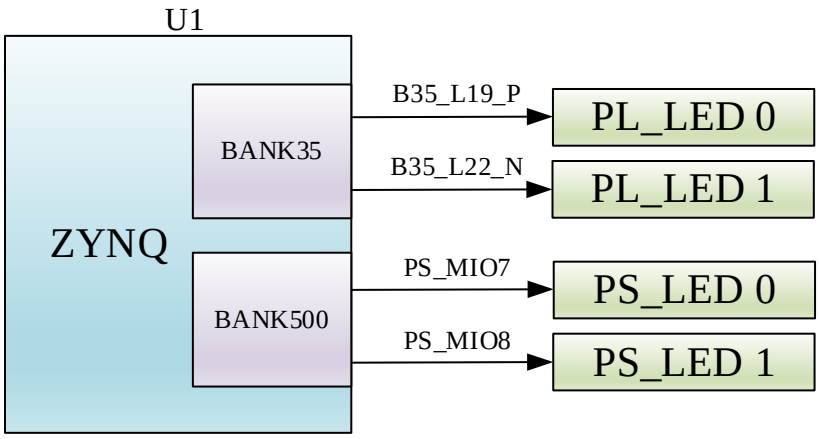


图 3.5.1 LED

3.6 按键

领航者 ZYNQ 开发板底板板载了 6 个按键，一个 PL 复位按键和两个 PL 功能按键，1 个电容触摸按键以及两个 PS 功能按键，其电路设计示意图如下图所示：

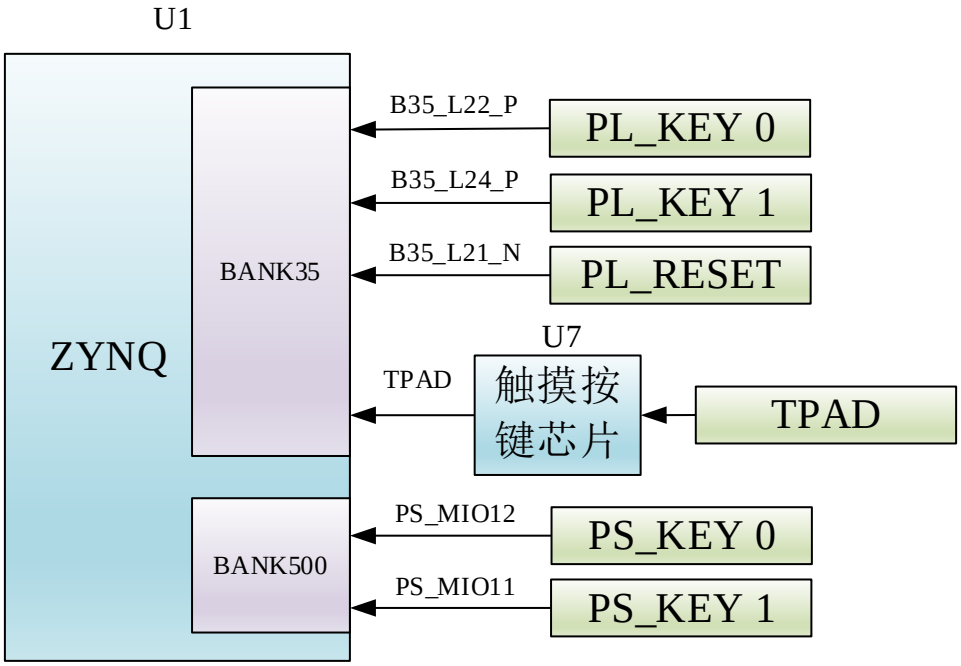


图 3.6.1 复位/按键接口

3.7 14-Pin JTAG 接口

领航者底板板载一个 14 针标准 JTAG 调试口（JTAG），该 JTAG 口与核心板的 6-Pin JTAG 接口是硬件连通的，该接口可以直接和 Xilinx 下载器（调试器）连接，用于下载程序或者对程序进行在线调试。其电路设计示意图如下图所示：

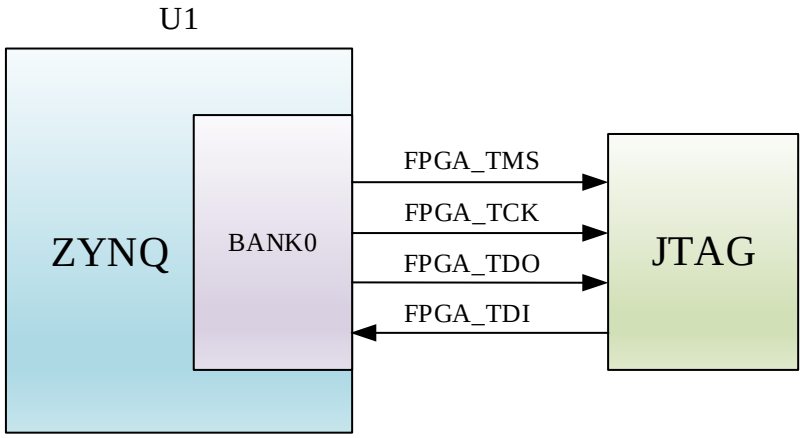


图 3.7.1 14 针标准 JTAG 调试口

3.8 UART 串口

领航者底板板载了 USB 转 UART 接口，接口类型为 Type-C，PS 端与 PL 端通过一个跳帽共用这个 USB 转 UART 接口。而 USB 转 UART 接口，在 PS 端一般用于程序调日志显示功能，在 PL 端一般用于串口通信数据传输，其电路设计示意图如下图所示：

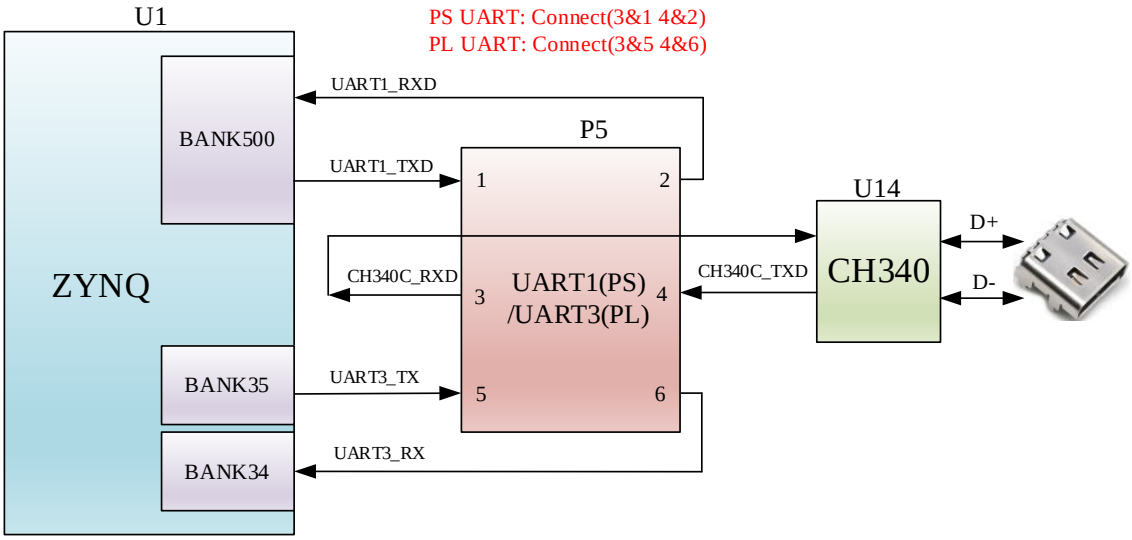


图 3.8.1 PS/PL 端 UART 连接框图

3.9 XADC 接口

ZYNQ SoC 内部集成了一个高速 ADC 模块，AD 采样速率高达 1Mbps，该 XADC 模块既可以测量 ZYNQ 芯片内部的温度和电压，也可以用来测量外部的模拟电压，测试外部模拟电压的范围是 0~1V。领航者底板的 XADC 接口（J1）其电路设计示意图如下图所示：

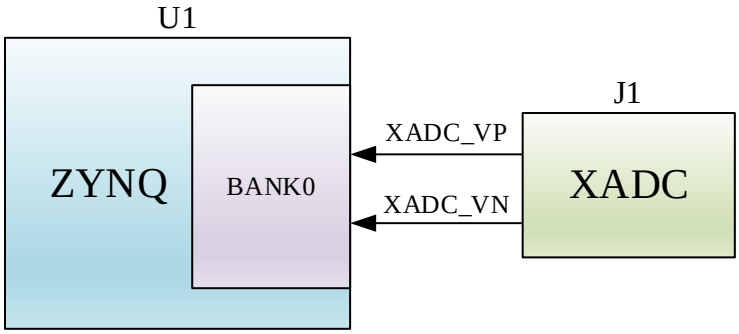


图 3.9.1 XADC 接口

3.10 RS232/RS485 接口

RS232 是一种比较老的标准，传输距离比较短，数据传输速率也比较低。一般在电脑、调试仪器、交换机等设备中使用，是异步串口协议。RS232 通常使用 DB9 或 DB25 的连接器。

RS485 是一种高级的标准，它支持多点和远距离传输，适用于在工业控制系统、电子仪器、数据采集仪等设备中进行数据传输。

表 3.10.1 RS23和RS485对照表如下：

	RS232	RS485
传输规范	**异步串口**协议	**半双工同步**协议
传输距离	短距离传输，多在 15 米范围内	远距离传输，高达 1200 米
传输速率	110bps 到 115200bps	最高 10Mbps
电气特性	单端传输	差分传输
网络拓扑结构	单向通信和点对点连接	多个设备在同一条总线上进行双向通信

领航者底板板载了一个 RS232（母头）接口和一个 RS485 接口，为了减少外设接口对 IO 的占用，领航者开发板的 RS232 接口和 RS485 接口复用 IO，可以通过跳线帽来进行选择使用哪个接口。其电路设计示意图如下图所示：

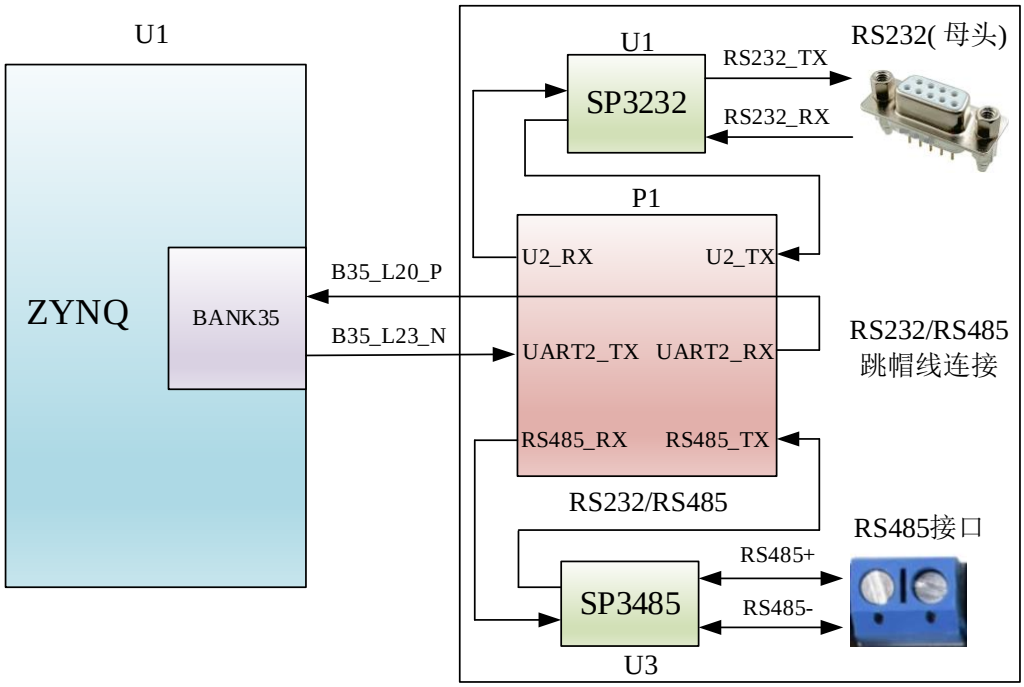


图 3.10.1 RS232/RS485 接口连接框图

3.11 ATK 模块接口

领航者底板板载了一个 ATK 模块接口(1*6 的排母座),可以用来连接正点原子开发的“ATK-USB-UART 模块”或者其他 ATK 接口的外设模块。当连接“ATK-USB-UART 模块”时，则可以实现 UART 串口通信功能。其电路设计示意图如下所示：

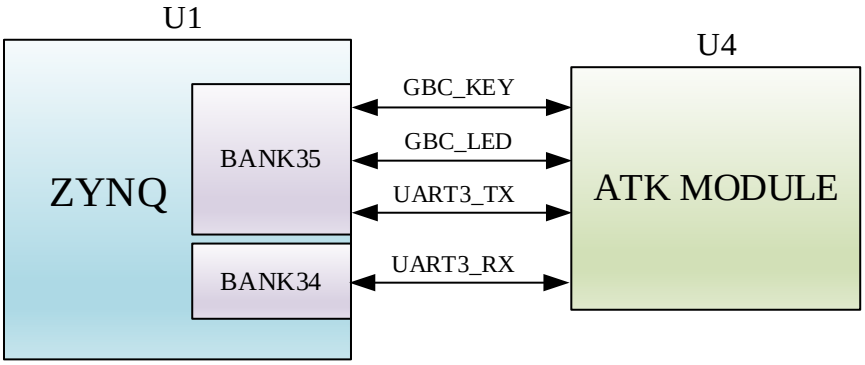


图 3.11.1 ATK 模块接口

3.12 RGB LCD 模块接口

领航者底板板载的 RGB LCD 模块接口是一个 40PIN 的 FPC 座（0.5mm 间距），该接口采用 RGB888 格式，并支持触摸屏和背光控制。RGB LCD 模块接口电路设计示意图如下图所示：

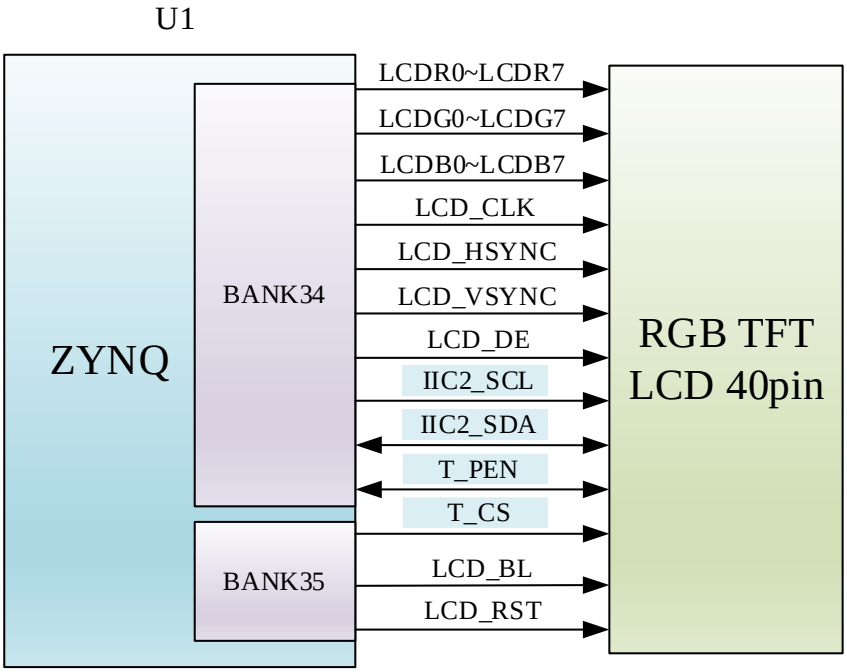


图 3.12.1 RGB LCD 模块接口

3.13 OLED/摄像头模块接口

领航者底板板载了一个 OLED/摄像头模块接口，可用于连接正点原子在售的 OV5640、OV7725 和 OLED 等外设模块，并实现相应的功能。其电路设计示意图如下所示：

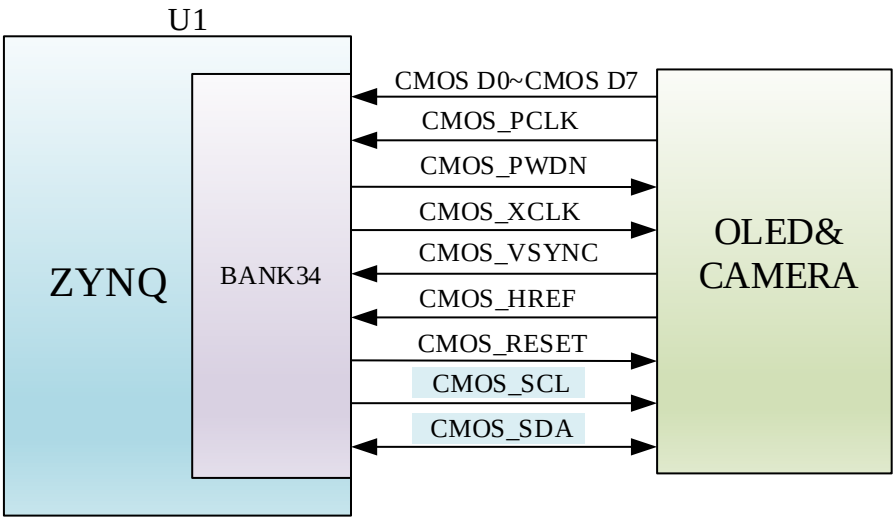


图 3.13.1 OLED/摄像头模块接口

3.14 EEPROM

领航者底板板载的 EEPROM 是 AT24C64，使用 I2C 接口进行通信，该芯片的容量为 64Kb，对于一般应用来说是足够了。驱动 EEPROM 只需要用到两个 IO，分别是 SCL 和 SDA，其与 FPGA 之间的连接框图如下所示：

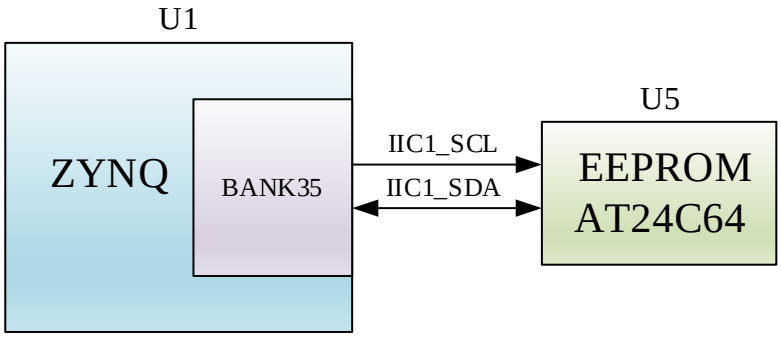


图 3.14.1 EEPROM 连接框图

各种被控器件均并联在总线上，通过器件地址（SLAVE ADDR，具体可查器件手册）识别。我们领航者 I2C 总线物理拓扑结构如下图所示：

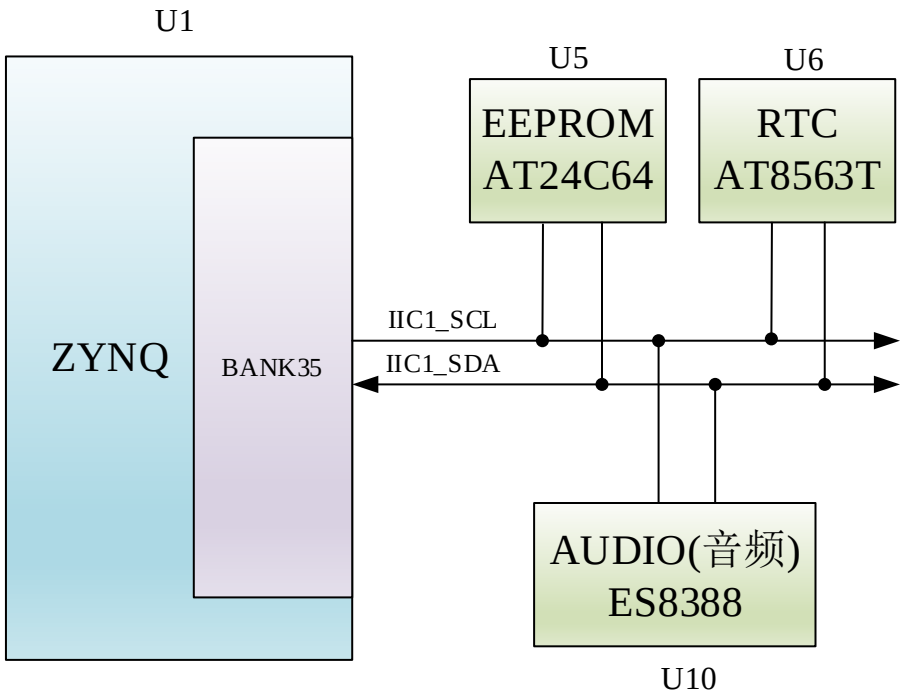


图 3.14.2 I2C 总线物理拓扑结构图

3.15 RTC 实时时钟

领航者底板板载了一个 RTC 实时时钟芯片，芯片型号为 AT8563T，可以提供年月日时分秒、星期以及日历功能。AT8563T 与 ZYNQ 之间的电路设计示意图如下图所示：

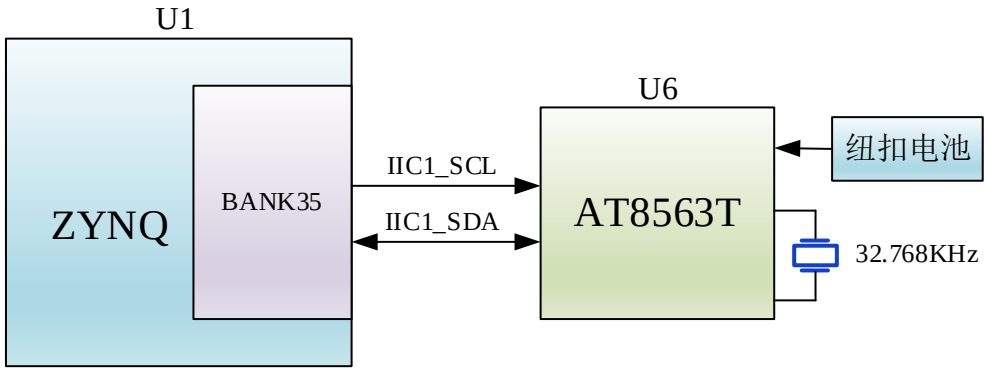


图 3.15.1 RTC 连接框图

3.16 音频外设

领航者底板板载音频输出接口（PHONE），该接口可以插入 3.5mm 的耳机；音频输入接口（LINE_IN），该接口可以用来连接电脑或者手机的耳机输出接口；录音输入口（MIC，即麦克风），可用于实现录音的功能；一个 8Ω 2W 的小喇叭（SPEAKER），安装在开发板的背面，可以用来播放音乐。以上四个接口皆通过 ES8388 芯片实现与 FPGA 之间的信息交互，其电路设计连接框图如下所示：

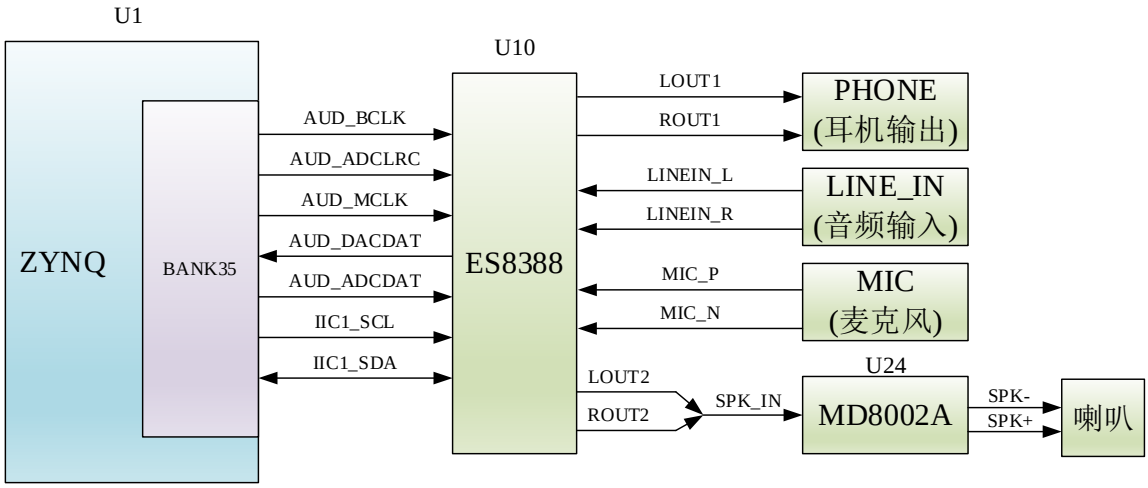


图 3.16.1 音频外设连接电路连接框图

3.17 HDMI 接口

领航者底板板载一路高清晰度多媒体接口 HDMI（High Definition Multimedia Interface，HDMI）输出接口，可以通过连接显示器来实现图片和视频的显示。FPGA 的差分 IO 直接与 HDMI 接口的差分信号和时钟相连，通过 FPGA 逻辑实现数字视频输出，最高支持 1080P@30 的输出。其电路设计示意图如下所示：

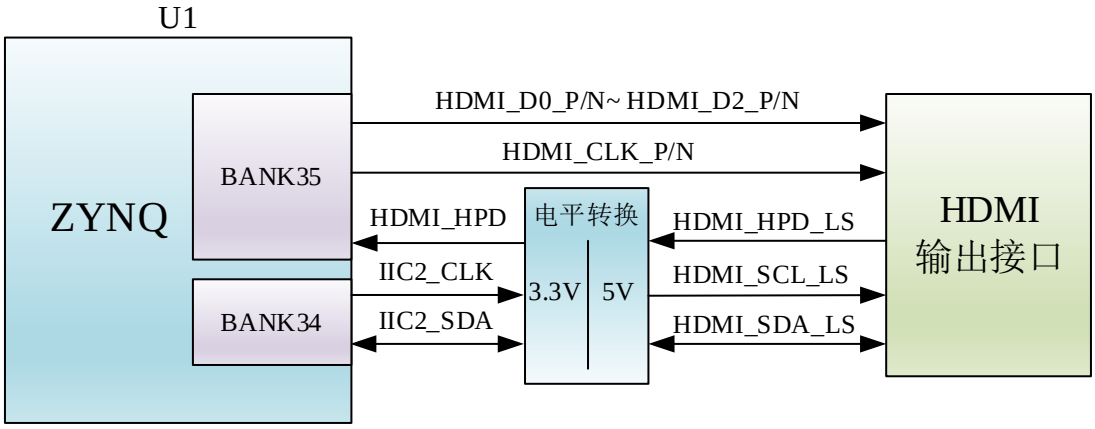


图 3.17.1 HDMI 连接框图

3.18 PL 端千兆以太网接口（RJ45）

领航者底板板载了一个以太网 PHY 芯片，型号都为 YT8531。用户可以使用 FPGA 的逻辑资源来实现一个以太网 MAC 层软逻辑的功能。

YT8531 芯片支持 10/100/1000Mbps 网络传输速率，通过 RGMII 接口跟主控芯片的 IO 进行数据通信，并支持通过 MDIO 总线进行 PHY 寄存器的管理。

开发板的底板上还为 PHY 芯片板载了一个自带网络变压器的 HR911131A 插座，它们能够满足高带宽通信的需求，比如可以使用网线连接到电脑，来与电脑上位机进行通信。PHY 芯片与 FPGA 的硬件连接示意图如下所示：

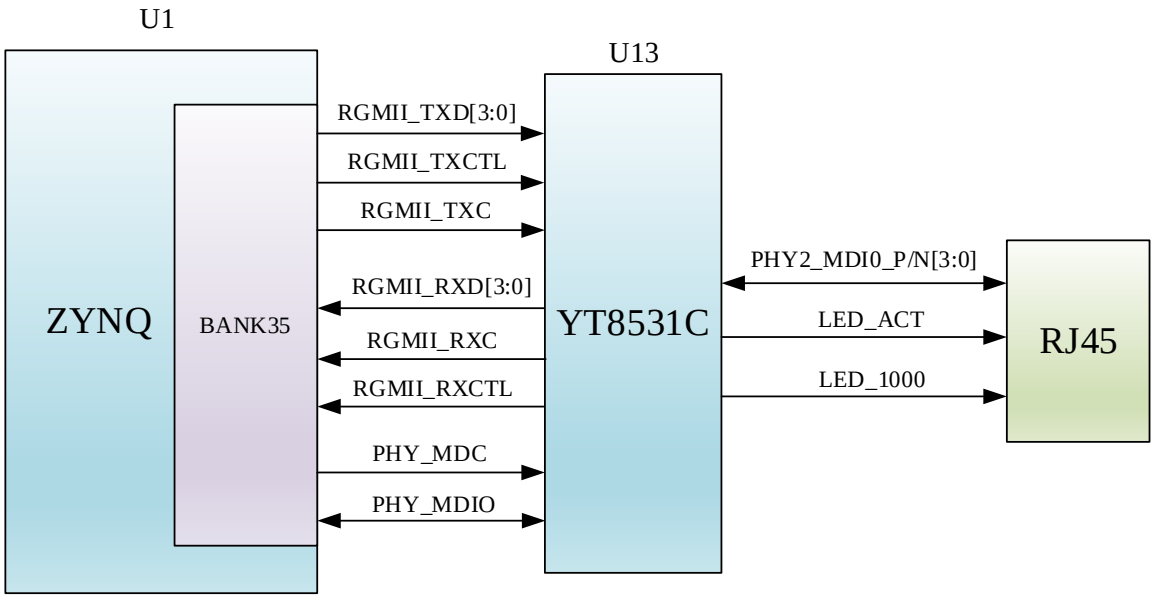


图 3.18.1 PL 端千兆以太网 PHY 芯片连接框图

3.19 USB 2.0 接口

领航者底板板载了 1 个连接到 PS 端的 USB2.0 收发器芯片（USB3320C），通过选择排针的连接，可以直连到一个 USB Slave 接口上，或者连接到 USB HUB 芯片（GL850G）上，并且 USB HUB 芯片可以扩展 4 路 USB HOST 接口。USB3320C 与 ZYNQ 之间的连接框图如下图所示：

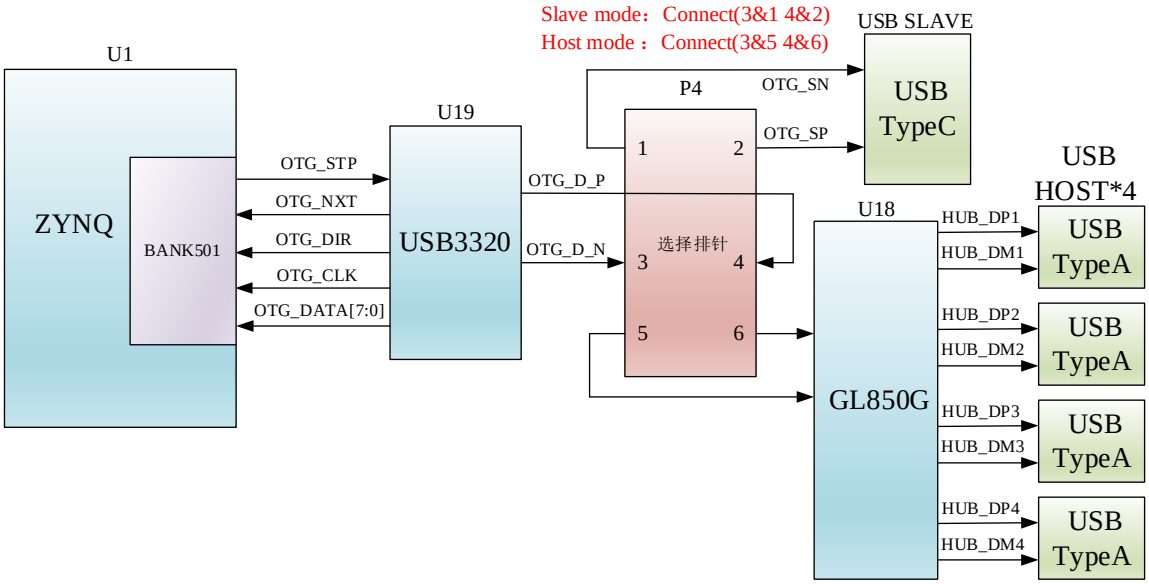


图 3.19.1 USB 连接框图

3.20 Micro SD 卡接口

领航者底板板载了一个 Micro SD（TF）卡接口。Micro SD 卡一般用于存储 ZYNQ 芯片的 BOOT 程序，Linux 操作系统内核，文件系统以及其它的用户数据文件。

下图是其与 ZYNQ 之间的连接框图：

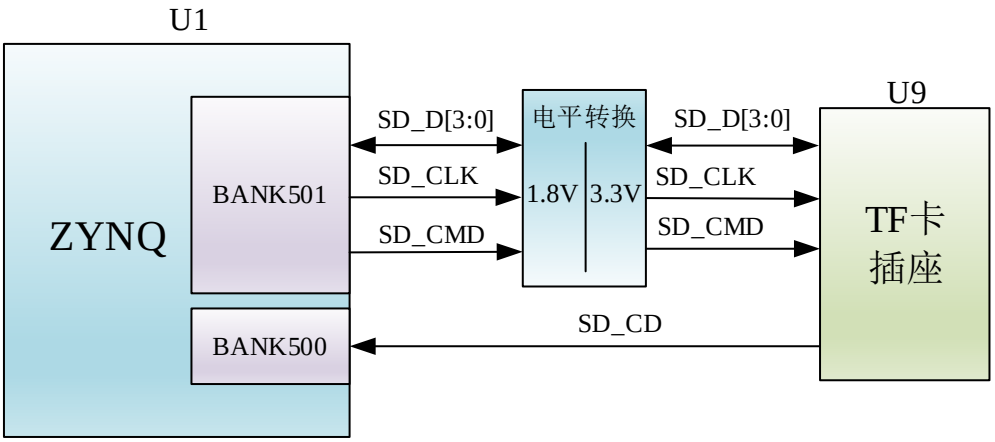


图 3.20.1 Micro SD 连接框图

3.21 CAN 接口

领航者底板板载一个 CAN 收发器芯片，型号是 TJA1050。因为板载 CAN 接口的 CAN TX 和 RX 与扩展口 IO 复用，所以使用 CAN 接口时要加上跳线帽 P3 来导通 CAN TX 和 RX 与 IO 口的连接。CAN 接口与 ZYNQ PL 之间的连接框图如下图所示：

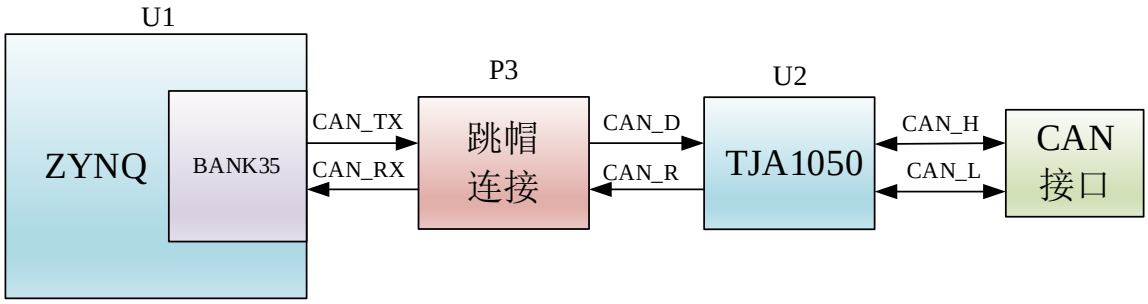


图 3.21.1 CAN 接口连接框图

3.22 扩展口

领航者底板预留了 2 个 2.54mm 标准间距的 40 针的扩展口 J3 与 J4，用于连接正点原子的各个模块，或者用户自己设计的功能模块。

注意：

（1）J4 扩展 IO 连接至 BANK13 的 25 路 IO（12 对差分 IO+1 路单端 IO）只有 ZYNQ7020 版本的开发板可以使用，因为 ZYNQ7010 版本没有 BANK13。

（2）扩展 IO 口切勿直接跟外面的 5V 设备连接，以免烧坏 ZYNQ7000 芯片。如果要接 5V 设备，需要接电平转换芯片。J3 与 J4 扩展口的电路分别如下两图所示：

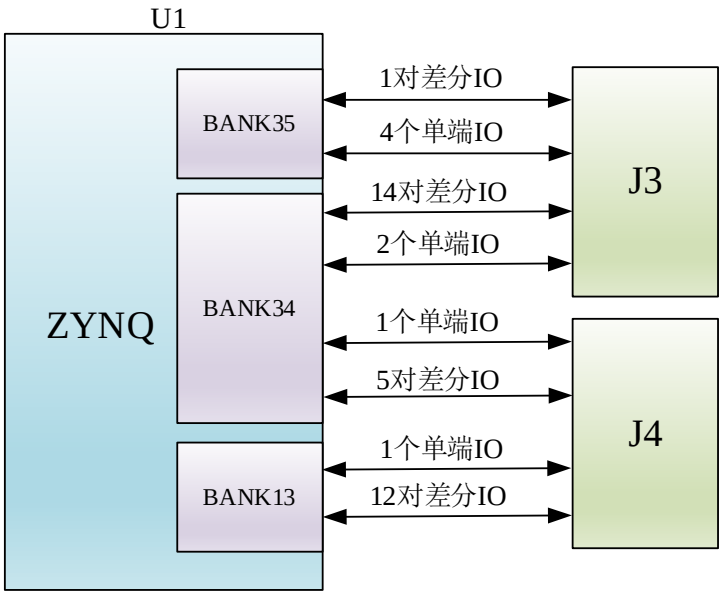


图 3.22.1 IO 扩展接口

3.23 底板结构图/尺寸图

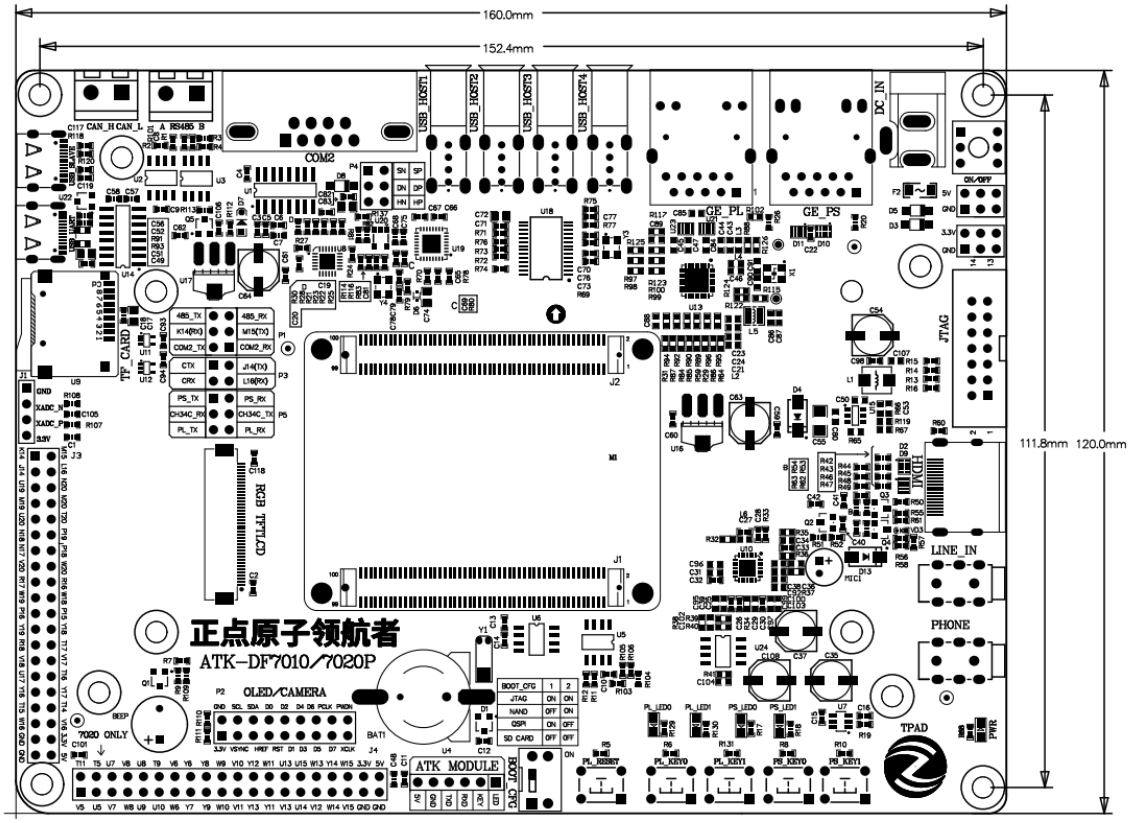


图 3.23.1 领航者 ZYNQ 底板正面结构图

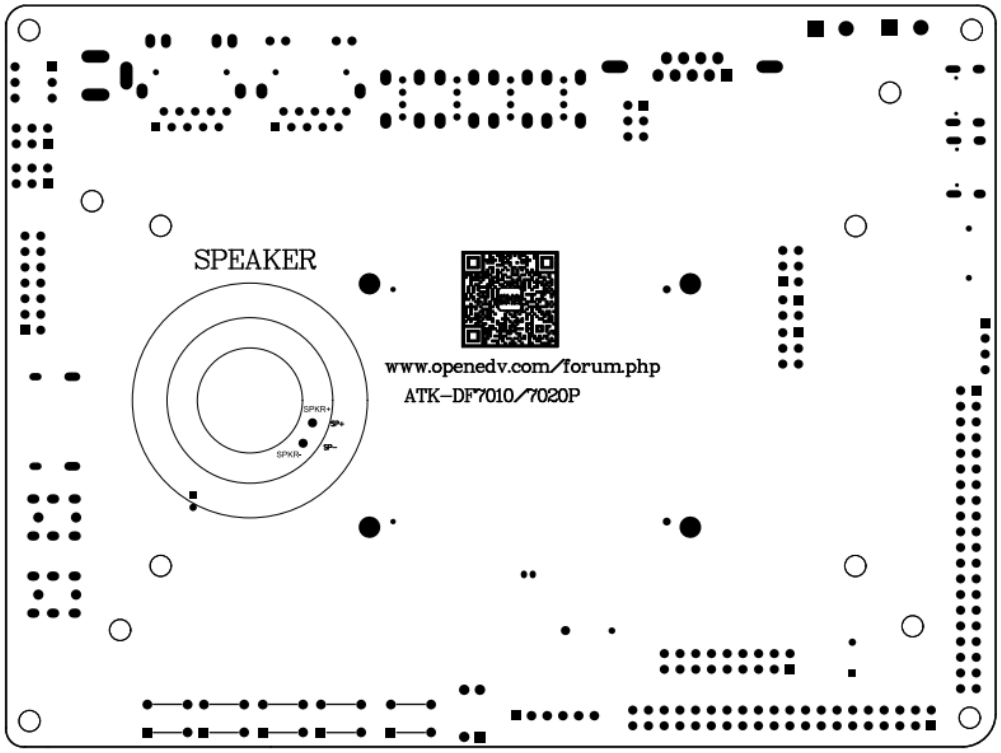


图 3.23.2 领航者 ZYNQ 底板背面结构图

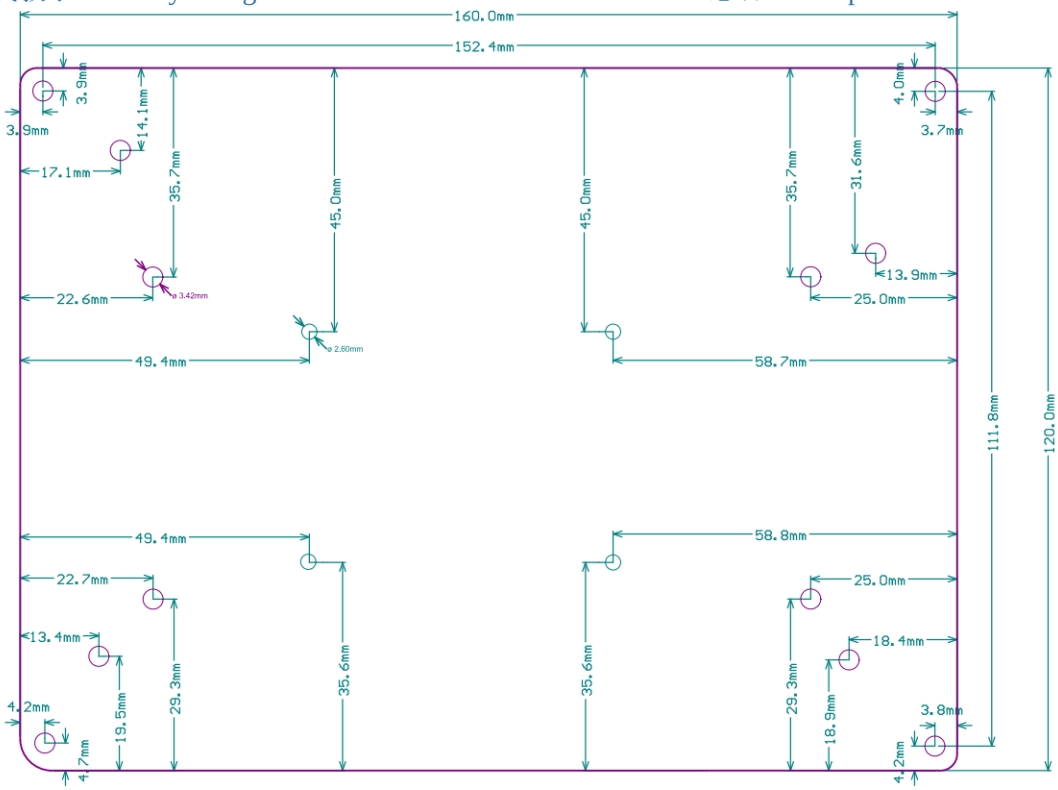


图 3.23.3 领航者 ZYNQ 底板机械尺寸图

更多细节（例如排针间距，孔位间距等）的测量可以用 CAD 软件打开 DXF 文件进行测量，DXF 文件位于【正点原子】领航者 ZYNQ 开发板资料盘(A 盘)\3_开发板原理图和硬件相关文件\硬件相关文件\领航者结构图&DXF&封装库\领航者底板\领航者 ZYNQ 底板结构图\领航者 ZYNQ 底板 DWG 格式（Cadence）结构图。

第四章 开发板软件资源

4.1 资料下载：

开发板资料链接：http://www.openedv.com/docs/boards/fpga/zdyz_linhanz(V2).html

4.2 出厂固化资源及软件基本信息

类型	描述	备注
img	领航者ZYNQ开发板出厂测试固化镜像文件	该文件可以烧写进SD卡
软件版本	Vivado2020.2	开发板的软件开发平台
	Petalinux2020.2	
u-boot版本	Xilinx-v2020.1	
内核版本	5.4.0-xilinx	
烧写方法	TF卡固化与QSPI固化	烧写方法详见《【正点原子】领航者ZYNQ开发板用户快速体验.pdf》

4.3 软件开发工具

Vivado	Modelsim	Visio	MindMaster
Notepad++	VMware	PetaLinux	Ubuntu

以上软件开发工具可以在领航者 V2 工具盘（B 盘）下载。

第五章 教程资料

5.1 文档教程资料

资料链接：ZYNQ 领航者 V2 开发板 — 正点原子资料下载中心 1.0.0 文档 (openedv.com)

教程文档（PDF 格式）	页数	例程源码
【正点原子】领航者 ZYNQ 之 FPGA 开发指南.pdf	1550+	50+例
【正点原子】领航者 ZYNQ 之嵌入式 Vitis 开发指南.pdf	890+	40+例
【正点原子】领航者 ZYNQ 之嵌入式 Linux 开发指南.pdf	1480+	50+例
【正点原子】领航者 ZYNQ 之 Vitis HLS 开发指南.pdf	300+	12+例
【正点原子】领航者 ZYNQ 之 PYNQ 开发指南.pdf	220+	13+例
【正点原子】领航者 ZYNQ 之嵌入式 Qt 开发指南.pdf	460+	60+例
【正点原子】领航者嵌入式 Linux_C 应用编程指南.pdf	1050+	16+例

辅助文档（PDF 格式）
【正点原子】领航者 ZYNQ 开发板用户快速体验.pdf
【正点原子】FPGA 静态时序分析与时序约束
【正点原子】逻辑设计指南

提供开发板原理图（PDF 版本）

5.2 视频教程资料(陆续更新中)

视频链接：正点原子官方的个人空间-正点原子官方个人主页-哔哩哔哩视频 (bilibili.com)

视频类型	视频方向	视频数量
FPGA 开发篇	开发板介绍	15
	软件工具使用	6
	Verilog 语法讲解	5
	实战例程演练	147
嵌入式 Vitis 开发篇	嵌入式裸机开发	127
嵌入式 Linux 开发篇	嵌入式 Linux 开发，包括 Petalinux 工具的安装和使用，驱动篇开发等	156

5.3 免责声明

广州市星翼电子科技有限公司（以下简称“正点原子”）保留在任何时候与不事先声明的情况下对正点原子产品与文档更改、修正、补充的权利。

5.4 常用配件列表

RGB LCD触摸屏模块	OV5640摄像头模块	双目OV5640摄像头模块
XILINX下载器（PTD04）	高速AD DA模块	双路高速ADC模块
双路高速DA模块	IO扩展板模块	USB WIFI蓝牙模块

第六章 售后服务与技术支持

6.1 售后服务条款

1）.收到货后请验收无误后再签收，如果签收后拿回来发现货物少了，及时拍照举证并在 15 天内联系卖家客服说明情况处理，如 15 天后再反馈缺少货品，不作补发处理，15 天内产品问题我们负责一切费用包换保修（人为损坏保修，其他原因包换）。

2）.15 天-1 个月：产品问题我们负责来回运费维修。人为因素损坏昂贵主芯片或液晶屏、触摸屏。买家需要支付成本费用以及一次运费，不收维修费。

3）.1-3 个月：产品本身的问题（非人为因素）我们负责发过去的运费维修。主芯片烧坏及液晶屏、触摸屏损坏，买家需要支付成本费用，不收维修费。

4）.3 个月以后：产品问题买家承担来回运费和芯片、液晶屏、触摸屏等费用。不收维修手续费。

6.2 技术支持范围

1）. 提供对例程运行流程与现象的解释。

2）. 对用户修改例程、额外编写例程源码之外内容提供有限的讨论范围。

3）. 提供对硬件资源的解释。

4）. 对开源原理图部分提供有限的讨论范围，不作硬件修改支持。

6.3 售后支持

技术支持对接方式：

QQ 售后群：【正点原子产品资料】领航者(V2)ZYNQ 开发板资料下载和技术讨论链接-OpenEdv-开源电子网

淘宝店铺：正点原子旗舰店

论坛：http://www.openedv.com/forum-19-1.html